



**Universidad
Europea**

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS MASIVOS (BIG DATA)

INVESTIGACIÓN

**DESDE EL LÁPIZ AL DATASET:
ARQUITECTURA GENERATIVA Y
TRAZABILIDAD ALGORÍTMICA (RBW_BOX)**

FRANCISCO JAVIER CRISTÓBAL FERNÁNDEZ

CURSO 2025-2026

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

TÍTULO: DESDE EL LÁPIZ AL DATASET: ARQUITECTURA GENERATIVA Y TRAZABILIDAD ALGORÍTMICA (RBW_BOX)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER CRISTÓBAL FERNÁNDEZ

TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS MASIVOS (BIG DATA)

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN

FECHA: 23 de FEBRERO de 2026

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Índice

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Justificación personal y académica del tema	7
1.2 Presentación del fenómeno de la arquitectura generativa	7
1.3 Objetivos de la investigación	8
1.4 Explicación metodológica	8
Capítulo 2. DE VITRUVIO A DALL-E: HISTORIA DEL ROL AUTORAL DEL ARQUITECTO	10
2.1 Repaso histórico sobre el arquitecto como autor	10
2.2 Tensiones y transformaciones en la idea de autoría	13
2.3 Comparativa con otras disciplinas	16
Capítulo 3. PROMPT COMO LÁPIZ: EL NUEVO INSTRUMENTO PROYECTUAL	18
3.1 El prompt como herramienta de diseño	18
3.2 ¿Quién proyecta? ¿El que escribe, el que elige, el que retoca?	19
3.3 Análisis de casos reales de arquitectura generativa	20
3.4 Herramientas, flujos de trabajo y procesos generativos contemporáneos	26
Capítulo 4. COAUTORÍA Y ZONAS GRISES	29
4.1 Marco legal actual sobre obras creadas con IA y propiedad intelectual	29
4.2 ¿La IA puede ser autora? ¿Qué dicen las legislaciones actuales?	30
4.3 Casos de frontera: debates legales contemporáneos sobre la autoría no humana	31
4.4 Marco legal español y europeo en obras arquitectónicas generativas	33
4.5 Modelos posibles de coautoría arquitectónica hombre-máquina	34
4.6 El conflicto de los datasets arquitectónicos	36
4.7 Sesgos algorítmicos y cámaras de eco proyectuales	37
Capítulo 5. CONSECUENCIAS ÉTICAS Y PROYECTUALES	40
5.1 ¿Qué pierde y qué gana el arquitecto como autor?	40
5.2 ¿Se banaliza el proceso creativo o se expande?	42
5.3 ¿Qué impacto tiene esto sobre la enseñanza de la arquitectura?	43

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

5.4 ¿Cómo cambia el prestigio o la valoración del diseño?	46
5.5 Recepción cultural y percepción social de la arquitectura generativa	47
5.6 Estudio de campo: análisis empírico de la percepción comunitaria	49
Capítulo 6. PROPUESTA CRÍTICA Y ESPECULATIVA: RBW_BOX	51
6.1 Escenarios posibles para el futuro del diseño arquitectónico	51
6.2 Posibles marcos legales y éticos emergentes	53
6.3 RBW_Box: Sistema de trazabilidad proyectual para una nueva arquitectura	54
6.4 Arquitectura relacional del sistema RBW_Box	58
6.5 Futuras figuras profesionales en la arquitectura	62
Capítulo 7. CONCLUSIONES	65
7.1 Síntesis de hallazgos	65
7.2 Preguntas abiertas para investigaciones futuras	66
7.3 Reflexión personal sobre el lugar del arquitecto en la era generativa	67
7.4 Nota de tránsito hacia lo especulativo	67
Capítulo 8. EPÍLOGO: EL PUENTE INCONCLUSO	69
Capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA	71
Capítulo 10. ANEXOS	73
10.1 Glosario de términos	73
10.2 Encuesta de campo. Arquitectura generativa y sociedad: ¿cómo la percibimos?	76

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Índice de Figuras

Figura 1. Plan maestro de Unicorn Island en Chengdu	20
Figura 2. Complejo piramidal del Datong Art Museum	21
Figura 3. Morfología adaptativa de las torres de The Hills	22
Figura 4. Sección del oasis vertical en la CapitaSpring Tower	23
Figura 5. Estructura robotizada de la losa Smart Slab en la DFAB House	25
Figura 6. Distribución porcentual según las respuestas recolectadas	46
Figura 7. Diagrama RBW_Box	55

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Índice de Tablas

Tabla 1. Evolución histórica de la autoría y las herramientas proyectuales	13
Tabla 2. Matriz comparativa de los paradigmas epistemológicos de autoría	15
Tabla 3. Matriz de criticidad y perfiles de riesgo intersectorial frente a la IA generativa	17
Tabla 4. Matriz comparativa de la integración algorítmica en los casos de estudio	25
Tabla 5. Matriz de métricas de Big Data para la auditoría de coautoría humano-máquina	35
Tabla 6. Porcentaje de adaptación social según régimen de autoría	41

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación personal y académica del tema

Nos encontramos en un escenario de transformación radical en los procesos de concepción, proyección y materialización del entorno construido. La irrupción de modelos de inteligencia artificial generativa en el ámbito arquitectónico no solo expande las capacidades operativas y formales de la disciplina, sino que sacude los cimientos conceptuales de la autoría, la creatividad y la responsabilidad profesional. Desde la convergencia de la arquitectura y la ciencia de datos, y bajo una profunda inquietud por el rol del ser humano frente a las tecnologías emergentes, esta investigación se articula como un discurso crítico, interdisciplinario y de carácter prospectivo.

A nivel de análisis conceptual, este trabajo germina a partir de la fascinación por el *prompting* como un nuevo lenguaje proyectual abstracto, pero también ante la inminente transición hacia un paradigma donde la figura central del arquitecto en el proceso creativo corre el riesgo de diluirse. ¿Qué significa proyectar en un entorno donde la descripción semántica es suficiente para que una red neuronal genere representaciones espaciales complejas? ¿En qué medida esta dinámica redefine al arquitecto, desplazándolo de su rol tradicional de diseñador y transformándolo en un curador, editor o garante de valores culturales, sociales y éticos? La justificación de este estudio reside, por tanto, en la necesidad imperativa de trazar la procedencia, el peso y el impacto del dato en la creación del espacio, asegurando que la evolución tecnológica no derive en una pérdida de la identidad disciplinar.

1.2 Presentación del fenómeno de la arquitectura generativa

Esta encrucijada conceptual toma forma material a través del despliegue de la arquitectura generativa impulsada por IA. El núcleo de esta revolución técnica descansa en el uso de modelos multimodales y arquitecturas de difusión (como DALL·E, Midjourney o Stable Diffusion), capaces de sintetizar representaciones tridimensionales de alta complejidad matemática a partir de vectores semánticos o instrucciones de texto (*prompts*).

Este avance tecnológico plantea una ruptura irreversible con la metodología proyectual clásica. Tradicionalmente, el arquitecto operaba como el mediador directo y absoluto entre la intención abstracta (el espacio mental) y su traducción técnica (el plano, el dibujo o el

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

modelado BIM). Bajo el nuevo paradigma generativo, dicha mediación se desplaza o, en el mejor de los casos, se comparte con un sistema algorítmico de caja negra entrenado con *datasets* masivos de millones de imágenes.

Por consiguiente, el fenómeno no debe evaluarse únicamente desde una dimensión instrumental de optimización de tiempos o potencia estética. Su verdadero impacto es de carácter epistemológico: la arquitectura generativa introduce una dinámica de coautoría automatizada que erosiona las fronteras entre el operador humano y el modelo estocástico, entre la idea pura y la ejecución sintética, y entre la obra original y el subproducto derivado. No se trata, pues, de sancionar si la IA es un asistente eficiente, sino de interrogar los nuevos regímenes de significado, validación técnica y valor cultural que este ecosistema inaugura.

1.3 Objetivos de la investigación

Con el propósito de cartografiar las implicaciones del escenario descrito, la presente investigación delimita sus líneas de acción a través de tres vectores de análisis fundamentales:

Objetivo Filosófico y Epistemológico: Explorar los mecanismos mediante los cuales la arquitectura generativa reformula la noción clásica de autoría en el diseño espacial, determinando el impacto directo de esta transición sobre la identidad y el estatus ontológico del arquitecto contemporáneo.

Objetivo Legal y Normativo: Analizar el estado del arte de la legislación internacional, española y europea en materia de propiedad intelectual y derechos de autor aplicados a obras derivadas de redes neuronales, construyendo una base crítica para proponer escenarios regulatorios ante el vacío legal existente.

Objetivo Proyectual y Profesional: Evaluar la dimensión técnica del *prompt* como la nueva herramienta de transducción de diseño, conceptualizando la reconfiguración de los flujos de trabajo en el taller de arquitectura y anticipando la aparición de nuevos roles híbridos dentro del ecosistema de las tecnologías generativas asistidas por datos.

1.4 Explicación metodológica

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, la investigación se cimenta sobre una aproximación metodológica de carácter mixto y predominantemente cualitativo, estructurada mediante la interacción de tres ejes estratégicos interconectados:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

1. **Análisis Teórico-Crítico y Revisión Documental:** Compilación y examen cruzado de literatura fundamental relativa a la teoría de la autoría, la ética de los algoritmos, la filosofía de la técnica y el derecho de propiedad intelectual, construyendo el marco conceptual que sostendrá el diagnóstico de la situación actual.
2. **Estudio de Casos y Análisis de Datos (Enfoque Empírico):** Selección crítica de proyectos arquitectónicos contemporáneos conceptualizados o ejecutados mediante sistemas de IA generativa. Este eje se complementará metodológicamente con la explotación analítica de una encuesta cuantitativa distribuida a profesionales del sector, diseñada para contrastar la teoría académica con la percepción real del mercado laboral.
3. **Perspectiva Especulativa y Diseño de Escenarios:** Formulación de horizontes de proyección futuros mediante el método de escenarios simulados. Lejos de proponer respuestas dogmáticas o soluciones cerradas, este componente busca estructurar propuestas arquitectónicas disruptivas basadas en datos (como el sistema RBW_BOX) que actúen como disparadores críticos para abrir nuevas preguntas metodológicas.

Capítulo 2. DE VITRUVIO A DALL-E: HISTORIA DEL ROL AUTORAL DEL ARQUITECTO

2.1 Repaso histórico sobre el arquitecto como autor

La figura del arquitecto, lejos de constituir una constante invariable a lo largo del tiempo, ha sido modelada de forma dinámica por los contextos culturales, técnicos y filosóficos de cada época. La autoría en el ámbito arquitectónico ha mutado desde sus raíces operativas primitivas, indisolublemente asociadas al maestro constructor y a la ejecución material, hasta las concepciones hiper-individualizadas del autor moderno, para finalmente colapsar ante la emergencia de los entornos distribuidos de datos.

1) La Antigüedad: El arquitecto como maestro constructor

En las civilizaciones originarias de Egipto, Mesopotamia o la Grecia clásica, la figura del arquitecto permanecía ligada de manera estricta al oficio constructivo. El término mismo (*architekton*, derivado del griego para "jefe de los constructores") denotaba una responsabilidad bidimensional que unificaba el diseño geométrico y la dirección material de la obra. En este horizonte, la autoría se manifestaba de forma colectiva o institucional, careciendo de la concepción contemporánea del autor individual. Las obras operaban como actos de reafirmación política o devocional, donde el nombre propio quedaba subsumido por la trascendencia del monumento.

"El nombre del arquitecto era secundario frente al encargo, al templo, a la ciudad." [1]

— Juan Miguel Hernández León, *La arquitectura y su sombra* (2000).

2) La Edad Media: Anonimato y lógica gremial

Durante el medievo europeo, la producción arquitectónica se estructuró bajo la rígida disciplina de los gremios y las instituciones eclesíásticas. Las catedrales góticas representan el paradigma de proyectos multigeneracionales carentes de una autoría individual unívoca. Aunque el maestro de obras (*magister operis*) coordinaba la implantación técnica y geométrica en el replanteo, la creación final se entendía como una ofrenda teocéntrica. Este anonimato sistémico subordinaba la pulsión creativa a estrictas normas gremiales, tradiciones de cantería y geometrías sagradas preestablecidas.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

"La catedral no tenía autor, era un acto colectivo de fe y técnica." [2]

— Georges Duby, *El tiempo de las catedrales* (1976).

3) El Renacimiento: El nacimiento del autor-arquitecto

El Humanismo renacentista marcó un punto de inflexión epistemológico al inaugurar el concepto moderno de autoría arquitectónica. Figuras como Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti o Andrea Palladio escindieron la disciplina: el arquitecto se distanció del artesano constructor para emerger como un intelectual y artista liberal. Este desplazamiento se consolidó mediante tres instrumentos: la sistematización del tratado teórico, la formalización del dibujo como lenguaje autónomo y la introducción de la firma. El proyecto adquirió, por primera vez, una autonomía conceptual e intelectual respecto a la obra física.

"El arquitecto no es un artesano. Es aquel que tiene en su mente la idea de lo que será construido." [3]

— Leon Battista Alberti, *De Re Aedificatoria* (1452).

4) La Modernidad: El arquitecto como demiurgo

Durante los siglos XIX y XX, el Movimiento Moderno radicalizó esta visión individualista, elevando al arquitecto a la categoría de genio creador o demiurgo. Figuras como Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright encarnaron un paradigma donde el proyecto arquitectónico operaba como el reflejo unívoco de una visión filosófica, ideológica o utópica de carácter totalizador. La firma del autor se transformó en el principal vector de legitimación formal y cultural de la obra. [4]

"Una casa es una máquina de habitar."

— Le Corbusier, *Vers une architecture* (1923).

5) La Postmodernidad y la fragmentación de la autoría

A partir de la década de 1970, la creciente complejidad técnica de los proyectos y las corrientes posestructuralistas desencadenaron una crisis en la figura del *starchitect* o autor-estrella. El proceso arquitectónico comenzó a fragmentarse en una densa red de agentes especializados: *project managers*, ingenieros estructurales, consultores bioclimáticos y asesores de sostenibilidad. Corrientes como el deconstructivismo o el urbanismo participativo erosionaron

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

la noción del diseño como una línea recta que emana de un único ego creativo, forzando la apertura hacia la complejidad sistémica.

"La arquitectura ya no puede ser solo el reflejo de un ego. Debe abrirse al diálogo, a la complejidad." [5]

— Rem Koolhaas, *S, M, L, XL* (1995).

6) El paradigma BIM: La disolución técnica e informacional

La implementación global de metodologías BIM (*Building Information Modeling*) en los albores del siglo XXI supuso la primera desmaterialización del proceso de diseño en una base de datos colaborativa. Al unificar a todos los agentes en un único modelo tridimensional federado, el proyecto dejó de ser un conjunto de planos estáticos. BIM implantó una trazabilidad informacional estricta: cada modificación en la base de datos queda registrada bajo un usuario técnico, diluyendo la ilusión de una autoría creativa única y transformando el diseño en una plataforma dinámica de toma de decisiones concurrentes. [6]

"Con BIM, el proyecto deja de ser un documento estático para convertirse en una plataforma dinámica de decisiones."

— Rafael Sacks et al., *BIM Handbook* (2018).

7) Inteligencia Artificial y arquitectura generativa: El estallido del paradigma

El despliegue de modelos de difusión multimodal y redes neuronales artificiales marca el estallido definitivo de la autoría tradicional. En este nuevo estadio, el rol del arquitecto experimenta una mutación radical: se abandona el dibujo y el modelado directo de formas para pasar a diseñar las reglas matemáticas, curar los *datasets* de entrenamiento y ponderar los resultados estocásticos generados por la máquina. La autoría se distribuye simbióticamente entre el operador humano y el modelo predictivo, desafiando las nociones clásicas de originalidad y propiedad intelectual.

"La arquitectura generativa no elimina al arquitecto, lo transforma en curador de posibilidades."

— Mario Carpo, *The Second Digital Turn* (2017).

"Los algoritmos no diseñan. Pero sí nos obligan a repensar qué significa diseñar."

— Antoine Picon, *Digital Culture in Architecture* (2010).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Como síntesis de esta evolución, se presenta a continuación la matriz de transformaciones de la disciplina, proyectando el análisis hacia los escenarios emergentes y la hipótesis de la autonomía total del sistema.

Tabla 1. Evolución histórica de la autoría y las herramientas proyectuales

ETAPA HISTÓRICA	ROL ARQUITECTO	TIPO DE AUTORÍA	HERRAMIENTAS
1) Antigüedad	Maestro constructor	Colectiva e institucional	Cuerda, vara, trazo manual, geometría empírica
2) Edad Media	Magister operis (gremial)	Anónima y devocional	Plantillas, compás, códigos, geometría simbólica
3) Renacimiento	Intelectual / Artista	Personal y humanista	Dibujo a mano alzada, perspectivas ilustrativas, tratados
4) Modernidad	Genio creador (demiurgo)	Funcionalista y normativa	Maquetas, manifiestos, papel técnico
5) Postmodernidad	Narrador crítico / Autor de discurso	Fragmentada y discursiva	Collage, modelado 3D, CAD, escritura teórica
6) Paradigma BIM	Coordinador de modelo digital	Colaborativa e informacional	Software BIM (Revit, ArchiCAD) modelado 4D, analíticas
7) Arq. generativa	Curador algorítmico	Paramétrica y relacional (co-autoría humano-máquina)	Inteligencia Artificial, scripts, datasets
8) Arq. autónoma	Supervisor ético o programador	Delegada y ética	IA autónoma, blockchain proyectual, agentes

Fuente: elaboración propia.

2.2 Tensiones y transformaciones en la idea de autoría

Como síntesis de esta evolución, se presenta a continuación la matriz de transformaciones de la disciplina, proyectando el análisis hacia los escenarios emergentes y la hipótesis de la autonomía total del sistema.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

De la colectividad al individuo y de vuelta a la red

El devenir del diseño arquitectónico evidencia un movimiento pendular entre los entornos colaborativos y la apoteosis del sujeto individual. La disolución medieval del nombre propio en el seno del gremio constructivo fue revertida por el Renacimiento y atomizada por el Movimiento Moderno mediante la consagración del arquitecto-estrella. No obstante, la complejidad del entorno contemporáneo y la implantación de flujos de datos han forzado un retorno hacia una estructura de red. La autoría actual no regresa al anonimato místico del gremio, sino que se integra en una densa malla informacional donde el arquitecto opera como un nodo de coordinación entre múltiples agentes y sistemas complejos de co-diseño.

De la firma al protocolo

Históricamente, la autoría se materializaba mediante un trazo reconocible o una impronta formal indexada a una firma. En la arquitectura generativa, este mecanismo de validación colapsa. La autoría se desplaza desde el objeto formal acabado hacia el diseño del protocolo, las restricciones matemáticas y las reglas paramétricas que gobiernan el sistema. El arquitecto ya no es el autor de una forma estática, sino el diseñador del marco lógico y los vectores de entrada bajo los cuales múltiples soluciones espaciales pueden emerger de manera automatizada. El valor autoral pasa de ser expresivo a ser eminentemente estructural.

De la intención directa al control distribuido

El paradigma moderno se sostenía sobre la ficción de un control lineal y absoluto del arquitecto sobre cada dimensión del proyecto, desde la zonificación urbana hasta detalles de carpintería. Los sistemas generativos y los modelos basados en datos quiebran esta linealidad al introducir procesos estocásticos y comportamientos emergentes. La intención del diseñador ya no se traduce de forma directa en el dibujo, sino que se delega en algoritmos capaces de procesar iteraciones autónomas. La agencia humana se transforma, adoptando un rol de supervisión crítica, acotación de márgenes de error y establecimiento de filtros de optimización.

De la materialidad a la meta-proyectación

Durante siglos, la acreditación de la autoría estuvo ligada de forma indisoluble al dominio de lo tangible: el plano físico, la maqueta y la supervisión en el plano de obra. La era de la

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

inteligencia artificial exige una desmaterialización radical del acto creativo. Al orquestar procesos matemáticos invisibles que sintetizan soluciones de forma autónoma, la actividad del arquitecto se desplaza hacia la meta-proyectación. El acto de diseño ya no consiste en dibujar objetos arquitectónicos concretos, sino en diseñar los sistemas informacionales encargados de producirlos, operando más como un programador cultural que como un artesano de la forma.

De la centralidad humana a la descentralización cognitiva

El desplazamiento más disruptivo de la era del Big Data aplicado al diseño es el cuestionamiento de la exclusividad cognitiva humana en el proceso proyectual. Al demostrarse que los modelos de aprendizaje profundo pueden evaluar indicadores ambientales, optimizar distribuciones espaciales y generar estéticas complejas de forma autónoma, el ser humano es desplazado del centro geométrico del diseño. Esto transforma la autoría en una encrucijada filosófica y política: implica dirimir cómo se valida, audita y asume la responsabilidad de un entorno construido que no emana de una conciencia humana inteligible, sino de una correlación estadística en un espacio latente multidimensional.

Tabla 2. Matriz comparativa de los paradigmas epistemológicos de autoría

DIMENSIÓN	MODELO TRADICIONAL AUTORÍA	MODELO EMERGENTE AUTORÍA
Figura del arquitecto	Genio individual / Artista autoral	Curador algorítmico
Forma de legitimación	Firma / Visión estética	Parámetros, trazabilidad
Control proyectual	Directo, centralizado	Distribuido, delegado, parcialmente autónomo
Naturaleza de la acción	Diseño de objetos concretos	Diseño de condiciones, sistemas generativos
Relación con materialidad	Tengible, manual, constructiva	Meta-proyectual, abstracta
Visibilidad de la autoría	Explícita, reconocible	Implícita, invisible
Escala de decisión	Forma y contenido final	Ecosistema de posibilidades
Centralidad del humano	Total: sujeto y destinatario	Parcial: sujeto y también sistema no humano
Responsabilidad ética	Formal: artística o técnica	Estructural, sistémica, anticipatoria

Fuente: elaboración propia.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

2.3 Comparativa con otras disciplinas

Si bien la irrupción de modelos fundacionales como GPT-4 para la producción textual o Midjourney para la síntesis de imágenes ha desatado encendidos debates sobre derechos de autor en el arte y la literatura, la traslación de este fenómeno al campo de la arquitectura presenta singularidades críticas desde la perspectiva de la gestión del riesgo y la gobernanza del dato.

Escalabilidad del riesgo y responsabilidad civil

A diferencia de un texto literario o una pieza pictórica generada por algoritmos —cuyas desviaciones o errores de salida se agotan en el plano de la sensibilidad cultural o la infracción de propiedad intelectual—, la arquitectura opera en el plano de la realidad física y la obligatoriedad legal. Un error en el procesamiento de datos o una mala interpretación de restricciones normativas en un modelo arquitectónico generativo se traduce de forma directa en riesgos para la seguridad estructural, la habitabilidad urbana y la vida humana. La figura del arquitecto no puede diluirse plenamente en el algoritmo porque actúa como el agente garante ante el ordenamiento jurídico, asumiendo una responsabilidad civil y penal ineludible.

La gobernanza del dato y el sesgo de los datasets arquitectónicos

Desde la óptica del Big Data, la arquitectura generativa exhibe una dependencia crítica respecto a la procedencia y calidad de sus bases de datos de entrenamiento. Mientras que los modelos visuales artísticos se nutren de la inmensidad de la web de forma indiferenciada, los modelos arquitectónicos requieren una precisión espacial rigurosa. Esto abre interrogantes profundos sobre el sesgo de representatividad en los *datasets*: ¿qué corrientes, tipologías constructivas y geografías occidentales u hegemónicas están sobrerrepresentadas en las redes neuronales? ¿Qué arquitecturas vernáculas o periféricas están siendo invisibilizadas por el sesgo algorítmico, provocando una cámara de eco proyectual a nivel global?

El plagio algorítmico frente a la apropiación cultural

En las artes visuales contemporáneas, las dinámicas de apropiación, cita y *collage* disfrutaban de ciertos márgenes de aceptación cultural. En arquitectura, la síntesis automatizada de una fachada o una distribución espacial basada en la explotación no autorizada de miles de planos protegidos de un estudio específico (por ejemplo, reproduciendo el patrón geométrico

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

característico de Zaha Hadid o Toyo Ito sin atribución alguna) constituye una forma sofisticada de plagio algorítmico. Esto no solo vulnera los derechos de propiedad intelectual tradicionales, sino que amenaza la integridad proyectual y la autenticidad del paisaje urbano construido.

Tabla 3. Matriz de criticidad y perfiles de riesgo intersectorial frente a la IA generativa.

	PINTURA	LITERATURA	MÚSICA	ARQUITECTURA
Escalabilidad del riesgo	Baja	Baja	Baja	Muy alta
Implicación de terceros (usuarios finales)	Baja	Baja	Media	Muy alta
Validación técnica y legal previa	Ninguna	Ninguna	Baja	Muy alta
Consecuencias físicas de errores proyectuales	Nulas	Nulas	Nulas	Muy altas
Responsabilidad civil	Baja	Baja	Media	Muy alta
Duración esperada de la obra en el tiempo	Alta	Alta	Alta	Muy alta
Inmediatez de la creación digital	Alta	Alta	Alta	Media
Coste económico de la materialización	Bajo	Bajo	Medio	Muy alto
Necesidad multidisciplinar	Baja	Baja	Media	Muy alta
Impacto social	Bajo	Bajo	Medio	Muy alto

Fuente: elaboración propia.

Capítulo 3. PROMPT COMO LÁPIZ: EL NUEVO INSTRUMENTO PROYECTUAL

3.1 El prompt como herramienta de diseño

En el marco conceptual de los modelos fundacionales multimodales, el *prompt* (entendido como una instrucción lingüística que puede ser codificada junto con hiperparámetros técnicos) se configura como el nuevo punto de partida del proceso proyectual. Su potencia reside en la capacidad de traducir vectores abstractos en representaciones arquitectónicas. Sin embargo, esta disrupción instrumental plantea un interrogante epistemológico profundo: ¿puede considerarse la redacción y refinamiento de un *prompt* como un acto estricto de diseño? [7]

Desde la perspectiva clásica de la disciplina, el diseño arquitectónico se define a través de una secuencia de toma de decisiones jerarquizadas que resuelven variables espaciales, formales, funcionales, normativas y estructurales. El *prompting*, por el contrario, se sitúa de forma inequívoca en la dimensión de la meta-proyección. Es decir, constituye una acción orientada no a la producción de un objeto arquitectónico único y cerrado, sino a la delimitación de un espacio de probabilidad del cual pueden emerger múltiples objetos posibles.

Su naturaleza semántica y estocástica, derivada de modelos entrenados con conjuntos masivos de datos (*datasets*) que albergan millones de imágenes, distancia esta práctica del control formal absoluto que ejercía el diseñador tradicional sobre el plano físico o el lienzo digital.

En términos técnicos, el *prompt* se aproxima más a una consulta (*query*) ejecutada sobre un modelo probabilístico de distribución oculta que a un acto proyectual clásico. No obstante, la selección rigurosa del léxico, el afinado de comandos sintácticos (como pesos de vectores o semillas de aleatoriedad), la iteración sistemática sobre las salidas del modelo y la evaluación crítica del *output* configuran una modalidad emergente de autoría difusa.

Desde el enfoque del Big Data, el *prompt* puede conceptualizarse como una consulta curatorial sobre un espacio latente multidimensional. Quien interactúa con la interfaz no construye la forma de manera directa, sino que navega por un mapa de posibilidades arquitectónicas preconfigurado, cuyo control real y márgenes de maniobra dependen intrínsecamente de los sesgos, la varianza y los límites del entrenamiento previo del modelo de caja negra.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

3.2 ¿Quién proyecta? ¿El que escribe, el que elige o el que retoca?

Esta encrucijada sobre la autoría adquiere una criticidad manifiesta en los procesos colaborativos contemporáneos, donde se intersectan la inferencia de la inteligencia artificial, la edición manual digital y la validación técnica humana. En este flujo de trabajo híbrido, el acto unívoco de diseñar se fragmenta en una serie de perfiles autorales diferenciados:

- **El *Prompter*:** Agente encargado de redactar la instrucción semántica y parametrizar las reglas vectoriales iniciales que gobernarán la salida del modelo. Este perfil, enfocado en la transducción lingüística, opera frecuentemente al margen de la formación disciplinar arquitectónica tradicional.
- **El *Selector*:** Rol de carácter crítico encargado de discriminar y seleccionar soluciones específicas entre la multitud de variantes generadas por la red neuronal, evaluando los resultados bajo criterios estéticos, funcionales, compositivos o de encaje programático.
- **El *Editor*:** Agente técnico que manipula, interpreta, escala o redibuja las representaciones sintéticas obtenidas con el fin de corregir aberraciones geométricas y adaptarlas a las normativas de viabilidad técnica y constructiva.
- **El *Desarrollador Arquitectónico*:** Profesional que asume el *output* depurado como un esquema conceptual base, transformándolo mediante herramientas tradicionales en un proyecto técnico, ejecutivo y plenamente construible.

Esta cadena de intervenciones consolida un modelo de coautoría distribuida, difusa y jerarquizada, en el cual el rol del arquitecto tradicional se desplaza dinámicamente a través de diferentes niveles de mediación según el grado de su intervención. El desafío estructural de este nuevo escenario radica en determinar la adscripción de la responsabilidad autorial, civil y jurídica de una obra cuyo origen es de naturaleza sintética.

En este punto, la ciencia de datos aporta herramientas de resolución clave. Mediante el diseño de sistemas de trazabilidad algorítmica, resulta viable construir un registro detallado e inmutable del flujo de decisiones del proceso creativo, permitiendo auditar y determinar con exactitud qué porcentaje y dimensión de la obra final es atribuible a cada actor del ecosistema, ya sea este humano o maquínico.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

3.3 Análisis de casos reales de arquitectura generativa

Lejos de limitarse a una especulación teórica, la integración de flujos de datos y herramientas generativas ya está siendo implementada por estudios de arquitectura de referencia global. A continuación, se examinan cinco casos de estudio paradigmáticos que ilustran los distintos niveles de coautoría e integración técnica.

1) Zaha Hadid Architects (ZHA) – Unicorn Island (Chengdu, China)

El estudio Zaha Hadid Architects ha integrado de forma sistemática la IA generativa en sus fases iniciales de diseño como un catalizador conceptual y estético para la exploración formal de geometrías fluidas. Su intervención más masiva bajo estas metodologías es el plan maestro de Unicorn Island en Chengdu, un desarrollo de uso mixto de 67 hectáreas concebido para albergar conglomerados tecnológicos de vanguardia. Iniciado en 2018, este macroproyecto de escala urbana se encuentra actualmente en fase de construcción avanzada, con varios de sus nodos ya operativos.

En el despliegue de Unicorn Island, ZHA ha hibridado el diseño paramétrico avanzado con el análisis de Big Data urbano para optimizar la implantación de los volúmenes, la eficiencia energética colectiva y la integración con la red de movilidad y el paisaje. El enfoque generativo permitió al estudio someter el diseño a múltiples variables programáticas y ambientales concurrentes, garantizando un ecosistema de alta densidad sostenible.



Figura 1. Plan maestro de Unicorn Island en Chengdu.

Fuente: Archivo gráfico de Zaha Hadid Architects (2024).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

En el marco de Unicorn Island, ZHA retiene el control absoluto sobre la autoría intelectual del proyecto. Aunque los algoritmos operan como optimizadores de variables complejas en la escala del suelo, la dirección creativa y las decisiones de diseño críticas permanecen ancladas bajo la supervisión directa del equipo humano. Este modelo valida la IA como un asistente de alto rendimiento que potencia el lenguaje formal preexistente del estudio sin suplantarlo.

2) Foster + Partners – Datong Art Museum (Datong, China)

El estudio Foster + Partners ha enfocado el uso del diseño computacional generativo hacia la resolución de parámetros de eficiencia ambiental y optimización estructural. Su obra icónica bajo estos criterios es el Datong Art Museum, un equipamiento cultural de alta escala resuelto formalmente mediante una serie de pirámides interconectadas que emergen de la topografía. El proyecto se completó en el año 2021, abriendo sus puertas al público en enero de 2022.

Durante la fase de desarrollo arquitectónico, el diseño generativo se empleó para resolver la volumetría y orientación exacta de las grandes cubiertas piramidales. Mediante la simulación algorítmica de datos climáticos locales, el sistema optimizó las pendientes de las cubiertas para maximizar la captación de luz natural indirecta en las salas de exposición, reduciendo al mismo tiempo la ganancia térmica solar y minimizando el consumo energético del edificio.

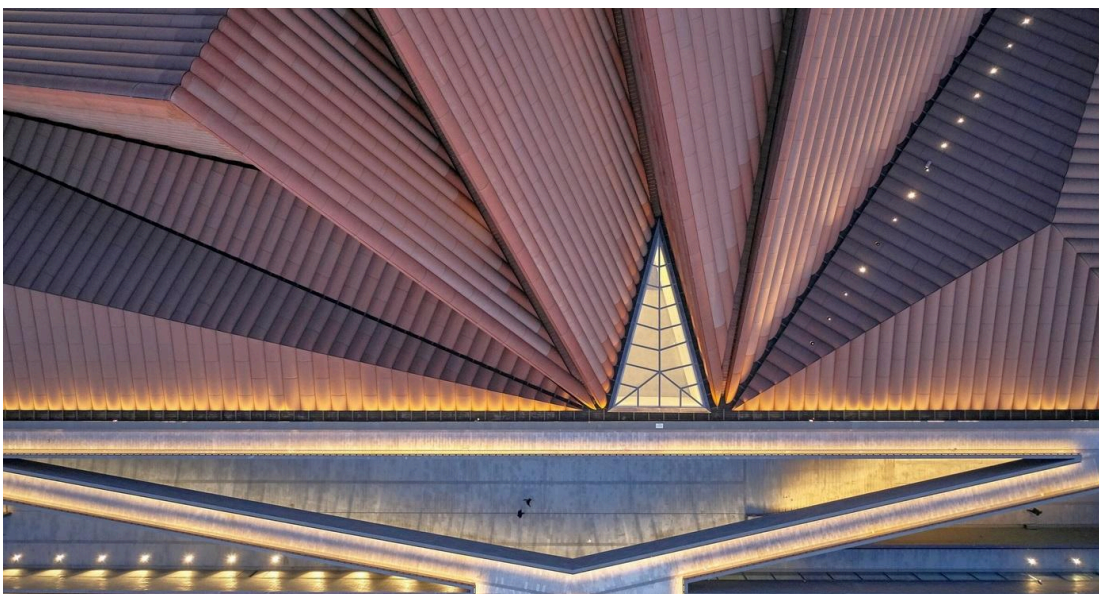


Figura 2. Complejo piramidal del Datong Art Museum.

Fuente: Documentación técnica de Foster + Partners (2022).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

En este caso de estudio, Foster + Partners mantiene una autoría centralizada y analítica. Los sistemas computacionales operan bajo una lógica determinista de optimización multiobjetivo, actuando como herramientas de soporte técnico que informan el proceso creativo, asegurando que el juicio arquitectónico final permanezca firmemente en manos del diseñador.

3) MVRDV + Uribe Schwarzkopf – The Hills (Guayaquil, Ecuador)

MVRDV destaca en la escena contemporánea por su aproximación metodológica al urbanismo de datos, utilizando reglas algorítmicas para proponer soluciones espaciales altamente adaptativas. En el proyecto de uso mixto The Hills en Guayaquil, anunciado en 2022 y actualmente en fase de construcción, el estudio aplica estos principios para configurar un frente urbano de alta densidad en la costa ecuatoriana.

MVRDV empleó herramientas de urbanismo algorítmico para resolver la distribución óptima de los programas residenciales, comerciales y públicos del conjunto. Mediante la introducción de parámetros ambientales (asoleamiento, ventilación cruzada) y sociales (flujos peatonales, conectividad urbana), el motor generativo iteró la morfología de las torres para evitar el bloqueo de visuales y garantizar la democratización del espacio público en la base del proyecto.



Figura 3. Morfología adaptativa de las torres de The Hills.

Fuente: Renders oficiales de MVRDV (2022).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

En The Hills, la autoría intelectual se mantiene bajo el control del estudio, el cual utiliza la inteligencia artificial como una herramienta de exploración tipológica avanzada. El algoritmo actúa refinando el espectro de soluciones morfológicas, validando el diseño final a través de métricas empíricas de rendimiento bioclimático y urbano.

4) BIG + Carlo Ratti Associati – CapitaSpring Tower (Singapur)

La colaboración entre Bjarke Ingels Group (BIG) y Carlo Ratti Associati (CRA) en la torre CapitaSpring de Singapur representa un salto cualitativo al incorporar la ciencia de datos no solo en la fase de diseño, sino en la fase operativa del edificio. La torre, un rascacielos bioclimático de 280 metros de altura enfocado en la integración vertical de la naturaleza, inició su desarrollo en 2017 y completó su ejecución en 2021.

El equipo de diseño utilizó motores computacionales para optimizar la distribución tridimensional de un "oasis verde" de cuatro niveles insertado en el núcleo de la torre, así como una superficie de agricultura urbana en la azotea. Sin embargo, a diferencia de modelos puramente paramétricos, CapitaSpring incorpora una infraestructura de inteligencia ambiental, dotada de redes de sensores IoT que monitorean variables bioclimáticas en tiempo real.



Figura 4. Sección del oasis vertical en la CapitaSpring Tower.

Fuente: Registro fotográfico de Carlo Ratti Associati / BIG (2022).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Si bien la fase de diseño inicial responde a una autoría humana compartida entre BIG y CRA, la fase operativa de CapitaSpring introduce la hipótesis de una autoría compartida en el tiempo. El comportamiento, las transiciones térmicas, la automatización del cultivo vertical y las respuestas espaciales de la torre son co-determinadas por sistemas de software autónomos que reaccionan ante el flujo continuo de datos de entrada. El edificio deja de ser un artefacto estático para transformarse en una entidad dinámica reactiva.

5) ETH Zürich + NCCR Digital Fabrication – DFAB House (Dübendorf, Suiza)

El proyecto DFAB House, ejecutado entre 2017 y 2019 en la plataforma NEST del instituto Empa en Dübendorf, constituye el caso de estudio más radical de integración entre el diseño computacional generativo y la fabricación digital automatizada. Dirigido por el profesor Matthias Kohler de ETH Zürich, el proyecto unificó la investigación de ocho cátedras académicas y más de treinta socios industriales.

DFAB House es un entorno residencial de tres plantas y 200 metros cuadrados que sirvió como demostrador tecnológico para probar procesos de robótica constructiva exentos de encofrados tradicionales. El proyecto integró de forma nativa flujos de datos bidireccionales en tiempo real, logrando que el modelo computacional de diseño gobernara directamente la maquinaria de construcción en obra sin necesidad de planos intermedios traducidos por humanos:

- ***In Situ Fabricator:*** Robot de construcción autónomo asistido por sensores de localización, encargado del ensamblaje y soldadura en el propio sitio de la obra.
- ***Mesh Mould:*** Sistema robótico de tejido tridimensional de malla metálica que actúa simultáneamente como armadura estructural y como encofrado.
- ***Smart Dynamic Casting:*** Proceso automatizado de vaciado de hormigón mediante encofrados deslizantes controlados por sistemas hidráulicos.
- ***Smart Slab:*** Losa de hormigón de optimización estática cuya morfología orgánica y compleja se ejecutó mediante moldes masivos impresos en 3D con arena aglutinada, reduciendo al mínimo el uso de material.
- ***Spatial Timber Assemblies:*** Estructura de entramado de madera geométrica de alta complejidad, prefabricada y ensamblada mediante brazos robóticos cooperativos.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández



Figura 5. Estructura robotizada de la losa *Smart Slab* en la DFAB House.

Fuente: Registro de obra de ETH Zürich / NCCR Digital Fabrication (2019).

DFAB House es el paradigma de la autoría distribuida en la fabricación digital. Su geometría no responde a decisiones arbitrarias del arquitecto, sino a la optimización matemática de las trayectorias robóticas y las propiedades del material. La trazabilidad algorítmica aquí es absoluta: el dato fluye sin interrupción desde el script original hasta el servomotor del brazo robótico, exigiendo una auditoría rigurosa de cada componente constructivo.

Tabla 4. Matriz comparativa de la integración algorítmica en los casos de estudio

PROYECTO	ESTUDIO	TIPOLOGÍA	ESTADO	ENFOQUE	SENSORES	AUTORÍA
Unicorn Island	ZHA	Masterplan	En proceso	Diseño paramétr.	No	Humana con IA
Datong Art Museum	Foster + Partners	Equip. cultural	Finalizado (2021)	Optimiz. ambiental	No	Humana con IA
The Hills Guayaquil	MVRDV	Conjunto residencial	En proceso	Urbanismo algorítmico	Parcial	Central con asesoría
CapitaSpring Tower	BIG + CRA	Torre de uso mixto	Finalizado (2022)	Arquitect. sensorial	Sí (tiempo real)	Coautoría operativa
DFAB House	ETH Zurich + NCCR	Vivienda experiment.	Finalizado (2019)	Asistencia robótica	Sí (trazable)	Distribuída con trazab.

Fuente: elaboración propia.

Tras este mapeo, queda de manifiesto que el *prompt* y el dato no sustituyen al instrumento clásico, sino que lo transforman de una dimensión representativa a una de carácter sistémico.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

3.4 Herramientas, flujos de trabajo y procesos generativos contemporáneos

Si el *prompt* opera conceptualmente como el nuevo lápiz de la disciplina, el entorno técnico en el que se inserta configura el nuevo espacio operativo del arquitecto de datos. Esta sección propone una cartografía crítica de las capas, herramientas e interoperabilidad que sostienen los procesos generativos en la actualidad.

Capas del proceso generativo: Del texto a la arquitectura física

El flujo de trabajo contemporáneo en el diseño basado en IA no responde a una secuencia lineal simple, sino a un proceso iterativo de filtrado estructurado en cinco capas interconectadas:

- 1) Input conceptual: definición del prompt, selección de datasets, o configuración de reglas paramétricas específicas.
- 2) Generación: uso de herramientas de IA (como Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion) o motores generativos propios (como scripts en Grasshopper o Houdini).
- 3) Evaluación y curaduría: selección de resultados viables, coherentes o deseables, ya sea visual o estructuralmente.
- 4) Postproducción: refinamiento visual, edición de geometría, mejora de representación, reparametrización.
- 5) Traducción arquitectónica: modelado BIM, compatibilización normativa, análisis estructural y posible construcción.

Este proceso implica una estructuración de la autoría en capas profundas, donde las decisiones críticas se desplazan desde el control puramente visual hacia la manipulación de variables lógicas en entornos no gráficos (matrices de pesos, semillas estocásticas y rangos paramétricos).

Herramientas clave del ecosistema generativo

El marco operativo contemporáneo exige el dominio de un ecosistema de herramientas híbrido que abarca desde redes de aprendizaje profundo hasta software de alta precisión métrica:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- **Sistemas de Inferencia de Texto a Imagen (*Text-to-Image*):** Herramientas como Midjourney, DALL-E 3 y Stable Diffusion. Operan mediante modelos de difusión estocástica en el espacio latente, facilitando la exploración formal expedita y la síntesis conceptual en las fases tempranas del proyecto.
- **Entornos de Modelado Paramétrico y Procedural:** Plataformas como Grasshopper (integrado en Rhinoceros) y motores físicos como Kangaroo, Galapagos o Ladybug. Permiten la codificación de reglas geométricas explícitas y la optimización de los volúmenes frente a flujos ambientales y estructurales. En la escala experimental, Houdini aporta capacidades de modelado procedural con alto control topológico.
- **Lenguajes de Scripting Avanzado:** El uso de Python y C# se consolida como la competencia central para la automatización de procesos, el diseño de algoritmos personalizados a medida y el tendido de tuberías de datos para comunicar sistemas dispares.
- **Motores de Renderizado e Inmersión Espacial:** Herramientas como Blender, Twinmotion y Enscape, encargadas de la simulación de materiales, iluminación física global y traducción visual del espacio sintético.
- **Entornos de Consolidación e Interoperabilidad:** Software BIM federado (Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD) y marcos de intercambio de datos abiertos (*IFC frameworks*), indispensables para la conversión de la geometría generativa en entidades constructivas parametrizadas y normalizadas.

Interoperabilidad y ecosistemas híbridos

Uno de los mayores desafíos técnicos del ecosistema radica en la interoperabilidad semántica entre las plataformas de generación de imágenes de caja negra (como Stable Diffusion) y el software de modelado técnico y de precisión geométrica (como Rhino o Revit). La vanguardia de la práctica profesional se despliega en el desarrollo de entornos híbridos basados en APIs, donde las instrucciones de texto o las matrices numéricas pueden transformarse directamente en geometría tridimensional editable, o donde *datasets* ambientales masivos gobiernan en tiempo real la morfología arquitectónica. El arquitecto deja de operar en una línea de montaje secuencial para gestionar una constelación dinámica de plataformas interconectadas.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Riesgos técnicos y consecuencias proyectuales

El uso de estas herramientas introduce vectorialmente una serie de zonas grises e incertidumbres dentro de la praxis profesional:

- **Opacidad Sistémica y Falta de Trazabilidad:** La naturaleza no lineal de las redes neuronales profundas genera un problema de caja negra. Si un sistema generativo complejo propone una solución estructural defectuosa que es integrada en el proyecto, resulta sumamente complejo trazar la causalidad del error dentro de las capas del modelo, diluyendo las responsabilidades legales.
- **Sesgo Incorporado en el Entrenamiento:** Los modelos fundacionales comerciales reflejan los sesgos culturales e ideológicos presentes en la curaduría de la web global. Al nutrirse predominantemente de arquitectura occidental y hegemónica comercializada en los medios, los algoritmos tienden a reproducir estéticas genéricas, invisibilizando las soluciones espaciales vernáculas o periféricas.
- **Estandarización y Monocultura Proyectual:** Existe el riesgo de que la dependencia automatizada del *prompting* estanque la disciplina en una cámara de eco formal, donde los algoritmos generen variaciones infinitas pero superficiales de imágenes preexistentes, conduciendo a una estandarización automatizada del paisaje urbano contemporáneo.

Ante estos riesgos, queda de manifiesto que las herramientas tecnológicas no son neutrales; por el contrario, preconfiguran de forma activa los imaginarios espaciales y organizan las decisiones del diseñador. Por este motivo, el despliegue técnico del arquitecto de datos debe operar indisolublemente ligado a una profunda reflexión crítica y a un marco ético de gobernanza del dato, un desafío de trazabilidad estructural que se abordará en las secciones posteriores mediante el desarrollo de la propuesta RBW_Box.

Capítulo 4. COAUTORÍA Y ZONAS GRISES

4.1 Marco legal sobre obras creadas con IA y propiedad intelectual

La legislación internacional e intersectorial aún no ha alcanzado un consenso unificado sobre la adscripción de la autoría en obras generadas mediante sistemas de inteligencia artificial. Los principales marcos regulatorios globales, entre los que destacan las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), convergen de forma unánime en un principio fundamental: el estatuto de autor está reservado de manera exclusiva a la persona física. No obstante, el vacío legal se expande exponencialmente a medida que los modelos de aprendizaje profundo adquieren mayores cotas de varianza, sofisticación y autonomía operativa.

En el ámbito específico de la producción arquitectónica, esta indeterminación jurídica adquiere una dimensión crítica. A diferencia de otras disciplinas creativas o de las artes visuales —cuyas contingencias contractuales tienden a agotarse en los derechos de explotación y reproducción de la imagen—, una obra arquitectónica se despliega de manera obligatoria sobre el plano físico, económico y civil. El diseño arquitectónico está sujeto a la obtención de licencias administrativas, al cumplimiento de códigos de seguridad pública y a la firma de un profesional colegiado como requisito indispensable para su validación legal. El sistema jurídico penal no puede imputar negligencias constructivas a una red neuronal.

Desde la perspectiva de la ciencia de datos, este escenario de incertidumbre abre una oportunidad metodológica: el diseño de tuberías de trazabilidad integradas. Resulta viable estructurar sistemas automatizados que registren de forma inmutable la procedencia y el ciclo de vida del diseño generativo: la arquitectura del modelo empleado, la composición y origen de los *datasets* de entrenamiento, las cadenas semánticas de los *prompts* con sus hiperparámetros de control, las iteraciones espaciales descartadas y la secuencia exacta de agentes humanos que intervinieron en la curaduría. Esta documentación técnica es indispensable para formalizar modelos de atribución distribuida, una noción clave para articular los futuros escenarios de coautoría simbiótica entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

4.2 ¿La IA puede ser autora? ¿Qué dicen las legislaciones actuales?

Bajo el paradigma jurisprudencial contemporáneo, los modelos de inteligencia artificial carecen de personalidad jurídica propia y, por consiguiente, de la capacidad de ostentar la titularidad de derechos de autor. La protección legal recae por defecto sobre el operador humano, asumiendo que el algoritmo actúa simplemente como un instrumento de ejecución, incluso en aquellos supuestos donde la intervención humana se reduce a la formulación de una instrucción semántica general o estocástica. Esta simplificación genera una densa área de zonas grises conceptuales:

- **La dilución del esfuerzo creativo:** Determinar si la redacción de un *prompt* aislado y la posterior selección heurística de una imagen entre un conjunto de variantes estocásticas satisface el umbral mínimo de originalidad exigido por la doctrina jurídica.
- **La apropiación y transducción de activos:** Las implicaciones jurídicas de la captura de representaciones sintéticas bidimensionales ajenas para su posterior redibujado, escalado y transformación en un proyecto técnico ejecutable en entornos BIM.
- **La explotación comercial de cajas negras:** La legitimación del uso comercial, institucional y corporativo de geometrías derivadas de modelos comerciales cuyos procesos de inferencia interna y pesos vectoriales permanecen ocultos al usuario.

Frente a estas problemáticas, la doctrina jurídica internacional se fractura en dos vectores conceptuales emergentes. Por un lado, el *Modelo de Atribución Indirecta* postula que el sujeto humano que opera e interactúa con la interfaz debe ser ratificado como el único autor legal de la obra, asimilando la inteligencia artificial a una herramienta tradicional de alta complejidad bajo control directo. Por otro lado, el *Modelo de Coautoría Contextual* propone que la autoría debe ser conceptualizada como un atributo distribuido de forma simbiótica entre el diseñador humano y el sistema algorítmico, asumiendo el diseño como el resultado de un sistema conjunto de procesamiento de información.

Para que esta última postura sea operativa, la ciencia de datos aplicada ofrece la capacidad de monitorizar y registrar cada interacción digital. Esto proporciona la infraestructura para construir marcos regulatorios capaces de ponderar los derechos y responsabilidades en función de la calidad y profundidad de la intervención humana en el flujo de datos proyectual.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

4.3 Casos de frontera: Debates legales contemporáneos sobre la autoría no humana

Las interrogantes relativas a la atribución de derechos en entornos generativos han abandonado el plano de la especulación teórica para convertirse en objeto de litigio activo ante tribunales y agencias administrativas de alcance global. Los siguientes casos de estudio trazan la jurisprudencia contemporánea sobre la creatividad no humana y la propiedad de los espacios latentes.

El precedente de la autoría no humana: Naruto vs. Slater (2011-2018)

Aunque exento de componentes algorítmicos, el litigio internacional relativo al "selfie del mono" sentó las bases jurisprudenciales sobre la exclusividad humana del derecho de autor. Durante una campaña fotográfica en la isla de Sulawesi (Indonesia) en 2011, el fotógrafo David Slater configuró un trípode y un disparador remoto que posteriormente fueron manipulados de forma autónoma por un macaco crestado negro llamado Naruto, dando como resultado un autorretrato fotográfico de difusión masiva. La organización PETA instó una acción judicial reclamando la titularidad de los derechos de autor en favor del primate.

En el año 2016, un tribunal de distrito de los Estados Unidos desestimó la acción, dictamen que fue ratificado en 2018 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. La resolución judicial determinó de forma taxativa que la protección de la propiedad intelectual se encuentra circunscrita de manera exclusiva a las personas naturales o jurídicas bajo el ordenamiento legal. Este precedente es directamente extrapolable a la inteligencia artificial: confirma que el acto material de ejecución por parte de una entidad no humana —sea esta biológica o algorítmica— no genera derechos de autor, derivando la titularidad legal hacia el configurador del entorno o dejando la obra en el dominio público.

La fragmentación del copyright híbrido: Zarya of the Dawn (2022-2023)

En septiembre de 2022, la artista Kristina Kashtanova obtuvo el registro inicial de propiedad intelectual sobre su novela gráfica *Zarya of the Dawn*. La obra incorporaba una narrativa de texto escrita por la autora junto con una secuencia de ilustraciones generadas mediante el motor de difusión multimodal Midjourney. Tras una revisión de oficio en febrero de 2023, la

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Oficina de Copyright de los Estados Unidos (USCO) emitió una resolución modificatoria de gran impacto para el codiseño.

La agencia determinó que el texto escrito por Kashtanova y la disposición y selección de los elementos visuales de la novela gráfica permanecían protegidos por el derecho de autor al constituir una manifestación de la creatividad humana. Sin embargo, denegó explícitamente la protección sobre las imágenes individuales generadas por Midjourney, argumentando que el proceso de inferencia del modelo no es predecible por el usuario, careciendo de control humano directo sobre la consolidación de la forma [8]. Este caso introduce una fragmentación legal crítica para la arquitectura híbrida: establece que un proyecto puede ser diseccionado normativamente, protegiendo las decisiones de ordenación pero dejando las geometrías sintéticas desprotegidas ante la reproducción de terceros.

El rechazo a la agencia algorítmica: Thaler vs. Perlmutter (2022-2023)

El científico computacional Stephen Thaler instó el registro de la obra visual *A Recent Entrance to Paradise*, generada de forma autónoma por su sistema de inteligencia artificial *Creativity Machine*. A diferencia de Kashtanova, Thaler declinó postularse como autor de la obra, solicitando formalmente que el sistema algorítmico fuese reconocido como el autor original y él mismo como el propietario del derecho por transferencia de activos.

Tanto la Oficina de Copyright en 2022 como los tribunales federales de los Estados Unidos en agosto de 2023 fallaron en contra de las pretensiones de Thaler. La sentencia judicial ratificó que la autoría bajo el ordenamiento constitucional exige de forma indispensable un nexo causal con el intelecto y la conciencia humana.

Esta resolución introduce una barrera doctrinal contra los intentos de asimilar la IA a un empleado tradicional bajo la figura de "obras por encargo" (*work-for-hire*), confirmando que los contratos de cesión de derechos solo son válidos entre sujetos de derecho. Para la praxis arquitectónica, esta resolución consolida la doctrina de que el profesional que introduce las variables y opera las consultas es el único responsable legal ante el entorno construido, inhabilitando cualquier intento de delegación de la personalidad jurídica hacia el software de diseño y obligando a las firmas a justificar la intervención humana para proteger sus activos.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

4.4 Marco legal español y europeo en obras arquitectónicas generativas

La incorporación de pipelines de datos automatizados en los estudios de arquitectura españoles debe converger de forma obligatoria con el marco normativo nacional y los reglamentos de la Unión Europea, intersectando las leyes de propiedad intelectual con las normativas de ordenación de la edificación. [9]

Ley de Propiedad Intelectual en España (Real Decreto Legislativo 1/1996)

El ordenamiento jurídico español, a través de su artículo 10.1.f, reconoce explícitamente a los proyectos, planos, maquetas y diseños de las obras arquitectónicas como objeto de propiedad intelectual. La legislación española es marcadamente personalista: el artículo 5 establece que se considera autor exclusivamente a la persona natural que crea la obra. En el contexto generativo, los derechos morales de integridad y paternidad de la obra son irrenunciables e inalienables. Si un sistema generativo de caja negra modifica sustancialmente las trazas de un proyecto sin que el arquitecto pueda justificar el control de la forma, se altera la base de legitimación del derecho moral, abriendo debates sobre la autenticidad de la firma del arquitecto en el plano oficial. Esto obliga a la disciplina a replantear el concepto de "originalidad", exigiendo que el diseñador demuestre un nexo causal directo y un esfuerzo creativo consciente sobre las decisiones morfológicas finales.

Convenio de Berna y la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (UE 2019/790)

El Convenio de Berna, piedra angular de la protección internacional a la que España se adhiere, garantiza que la protección de la obra arquitectónica es automática desde el acto de su fijación material, exenta de formalidades de registro. Complementariamente, la Directiva (UE) 2019/790 sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital regula un aspecto crítico para los estudios de Big Data: la minería de textos y datos (*Text and Data Mining* o TDM). Los artículos 3 y 4 de la directiva permiten a las grandes corporaciones tecnológicas el raspado de datos web para el entrenamiento de modelos, a menos que los arquitectos declaren de forma explícita una reserva de derechos (*opt-out*) en los metadatos de sus planos y renders publicados en la red.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

El Código Técnico de la Edificación (CTE) y la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE 38/1999)

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) define las responsabilidades civiles de los agentes que intervienen en el proceso constructivo. El artículo 10 regula la figura del Proyectista, exigiendo de forma obligatoria la posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto. Esta exigencia técnico-legal introduce una fricción insalvable con la autonomía algorítmica: aunque una red neuronal profunda sea capaz de optimizar una distribución espacial que cumpla formalmente con las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE), carece de la capacidad de asumir la responsabilidad civil decenal por vicios ocultos o fallos estructurales. La validación y firma humana no es solo un acto de autoría, sino un imperativo de seguridad pública.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) y la AESIA

El nuevo marco regulatorio de la Unión Europea (AI Act) clasifica los sistemas de inteligencia artificial en función de sus perfiles de riesgo sistémico. Las aplicaciones generativas y los modelos fundacionales están sujetos a estrictas obligaciones de transparencia y gobernanza de datos. En España, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) opera como la autoridad encargada de auditar el cumplimiento de estas directrices. Los softwares generativos aplicados al diseño urbano y de edificación deberán ser auditados bajo estos criterios, garantizando que los modelos predictivos empleados en el diseño del espacio público sean explicables, transparentes y estén exentos de sesgos discriminatorios.

4.5 Modelos posibles de coautoría arquitectónica hombre-máquina

Para dar respuesta operativa a los vacíos regulatorios descritos, resulta indispensable estructurar las modalidades de colaboración en el taller digital a través de un espectro graduado de intervención humana y maquina, sustentado sobre métricas analizables por herramientas de Big Data.

Clasificación funcional de los entornos híbridos

- **Autoría Asistida (Paradigma Instrumental):** El arquitecto utiliza los modelos de inteligencia artificial de forma puntual para agilizar tareas específicas de

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

representación visual o iteración volumétrica preliminar. El control topológico, conceptual y normativo del proyecto permanece centralizado de forma absoluta en el diseñador humano.

- **Coautoría Distribuida (Paradigma Simbiótico):** El flujo proyectual se configura como un entorno colaborativo concurrente donde interactúan múltiples diseñadores humanos y una constelación de agentes algorítmicos especializados en diferentes capas de optimización. Requiere la monitorización inmutable de las contribuciones mediante estructuras de datos distribuidas.
- **Autoría Emergente (Paradigma de Curaduría):** El sistema de inteligencia artificial genera soluciones espaciales y morfológicas completas a partir de restricciones generales de entrada. El rol del arquitecto se desplaza por completo de la ejecución, transformándose en un curador de *outputs* que evalúa, discrimina y convalida la viabilidad cultural del diseño.

Métricas de Big Data para la atribución autoral

Para operativizar estos modelos en el plano contractual, se propone el despliegue de cuatro métricas e indicadores analíticos orientados a auditar la huella de intervención en los flujos de trabajo:

Tabla 5. Matriz de métricas de Big Data para la auditoría de coautoría humano-máquina.

DIMENSIÓN ANALÍTICA	INDICADOR DE BIG DATA	PROCESAMIENTO COMPUTACIONAL	APLICACIÓN MODELO DE ATRIBUCIÓN
Divergencia Geométrica	Tasa de modificación del <i>output</i> inicial	Algoritmos de análisis topológico y mallas vectoriales.	Determina el peso de la edición humana sobre espacio sintético.
Entropía del Diseño	Detección de patrones creativos	Modelos de clasific. heurística e indexación.	Discrimina entre soluciones estandariz. de la red neuronal
Similitud Semántica	Distancia vectorial <i>Prompt-Output</i>	Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y embeddings	Mide el grado de control ejercido por el diseñador
Trazabilidad del Flujo	Grafos de decisión de proyecto	Indexación temporal de flujos de trabajo.	Mapea procedencia de cada vector de diseño

Fuente: elaboración propia

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

4.6 El conflicto de los datasets arquitectónicos

El núcleo ético y económico de la revolución generativa descansa sobre la composición de los conjuntos de datos que alimentan los modelos fundacionales. En el ámbito de la arquitectura, los *datasets* comerciales de raspado masivo incorporan de forma indiscriminada:

- Planos técnicos, secciones constructivas y representaciones tridimensionales protegidas por derechos de propiedad intelectual e industrial de estudios profesionales activos.
- Producción académica, proyectos finales de carrera y memorias conceptuales extraídas de repositorios universitarios en línea.
- Archivos fotográficos e indexaciones visuales de patrimonio construido protegido por derechos de explotación de autoría viva.

Esta explotación masiva de datos sin regularizar desencadena dos conflictos ético-jurídicos de carácter estructural. Por un lado, *el problema del consentimiento*, que cuestiona la legitimidad de que los modelos de aprendizaje profundo se lucren e interioricen el estilo, las soluciones técnicas y el lenguaje formal de un arquitecto o firma sin mediar autorización explícita ni compensación económica.

Por otro lado, *el fenómeno del plagio invisible*, una contingencia técnica donde un modelo estocástico de difusión memoriza excesivamente un subconjunto de imágenes de entrenamiento y colapsa, provocando que un *output* de salida reproduzca con fidelidad milimétrica una obra preexistente protegida sin que el diseñador humano que redactó el *prompt* tenga conciencia de dicha duplicidad.

La resolución de esta encrucijada desde la ciencia de datos exige la transición hacia dos infraestructuras técnicas diferenciadas:

Datasets auditables

Estructuras de almacenamiento de datos abiertos que incorporan metadatos enriquecidos de origen, indicando de forma unívoca las licencias intelectuales, la autoría humana y la procedencia geográfica de cada plano o imagen utilizada para el entrenamiento del modelo.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Esto permite realizar auditorías inversas de procedencia para verificar la legitimidad de las respuestas del software.

Modelos de entrenamiento ético

El desarrollo de repositorios cooperativos de arquitectura abierta (*open-source architecture*), nutridos de forma exclusiva por proyectos integrados en el dominio público o cuyos creadores hayan otorgado licencias explícitas de explotación algorítmica. Este cambio de paradigma reconfigura la economía del conocimiento proyectual, transformando el entrenamiento de modelos de un acto de extracción a una dinámica de colaboración institucional regulada [10].

4.7 Sesgos algorítmicos y cámaras de eco proyectuales

Los conjuntos de datos masivos utilizados en el entrenamiento de inteligencias artificiales generativas visuales no operan como espejos neutrales de la realidad material; por el contrario, constituyen el resultado de procesos de curaduría, digitalización e indexación que arrastran profundas asimetrías geopolíticas y culturales. Los modelos fundacionales comerciales exhiben un sesgo de representatividad crítico: sus bases de datos están compuestas predominantemente por imágenes y publicaciones de arquitectura moderna de corte eurocéntrico y occidental, sobrerrepresentando los lenguajes estéticos validados por los mercados de capitales globales.

Como consecuencia directa, las redes neuronales operan bajo una cámara de eco proyectual automatizada. Al ser consultado sobre conceptos habitacionales o espaciales, el modelo recurre a los patrones estadísticos de mayor frecuencia en su espacio latente, reproduciendo de forma sistemática estéticas homogeneizadas y soluciones de diseño estandarizadas. Este proceso invisibiliza de forma sistemática las manifestaciones arquitectónicas periféricas, las soluciones constructivas vernáculas, las lógicas de hábitat informal y los lenguajes de diseño del Sur Global, que carecen del mismo nivel de indexación y Huella Digital en la red [11].

La arquitectura constituye la manifestación material de los valores sociológicos, las adaptaciones climáticas y las tradiciones culturales de una comunidad específica. Delegar la síntesis formal del espacio edificado en algoritmos sesgados introduce el riesgo de imponer una monocultura proyectual globalizada bajo el pretexto de la optimización tecnológica. El

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

arquitecto contemporáneo debe asumir la responsabilidad de operar como un auditor crítico de los datos, diseñando estrategias que mitiguen la reproducción de estas asimetrías e impulsando una gobernanza de datos inclusiva y plural.

Este fenómeno de sesgo y discriminación algorítmica aplicada al entorno urbano ha dejado de ser un supuesto teórico para manifestarse en consecuencias medibles sobre el tejido social de las ciudades. A continuación, se examinan cuatro escenarios donde la toma de decisiones basada en datos y el diseño automatizado han consolidado dinámicas de exclusión y desplazamiento:

1) Segmentación sociodemográfica mediante la herramienta Mosaic en Northumberland Park Estate (Londres)

Durante los estudios preliminares para la regeneración urbana del barrio de Northumberland Park Estate en el distrito de Haringey (Londres), las agencias de planificación implementaron el software de segmentación geodemográfica *Mosaic*, desarrollado por la corporación Experian. El algoritmo clasificó a los residentes locales en tipologías de comportamiento basadas en variables de consumo masivo y estatus socioeconómico.

Los resultados del modelo algorítmico influyeron de forma directa en las decisiones de diseño urbanístico, orientando las tipologías de vivienda y la dotación de equipamientos hacia perfiles de mayor poder adquisitivo con el propósito latente de atraer economías más acomodadas. Este uso del análisis de datos aceleró la gentrificación institucionalizada de la zona, amenazando con desplazar de forma sistemática a las comunidades vulnerables originarias mediante un diseño urbano segregador guiado por métricas comerciales de caja negra.

2) Sesgos de representatividad en modelos estocásticos de resiliencia climática urbana

La planificación de infraestructuras para mitigar el cambio climático en las grandes metrópolis descansa de forma creciente en modelos algorítmicos de simulación predictiva. Sin embargo, investigaciones críticas en el campo de la analítica urbana han demostrado que estos modelos subestiman los riesgos de inundación o estrés térmico en los barrios marginados y asentamientos informales.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Esta distorsión se debe a que los sensores y los registros de datos históricos se concentran de forma desproporcionada en las áreas de mayor valor inmobiliario y centralidad institucional. Al alimentar los algoritmos generativos con datos asimétricos, los mapas de inversión en resiliencia priorizan la protección de los distritos financieros, perpetuando la vulnerabilidad ambiental y la injusticia climática en las periferias urbanas desfavorecidas.

3) Homogeneización y esterilidad del paisaje urbano a través del diseño algorítmico

El despliegue de plataformas de diseño urbano generativo orientadas a la optimización paramétrica del suelo tiende a priorizar variables estrictamente lineales de eficiencia técnica: maximización del aprovechamiento de superficie, minimización de recorridos de infraestructura e indexación de luz solar estándar.

Esta automatización instrumental prescinde de las capas complejas intangibles que configuran la vitalidad urbana, tales como la memoria histórica, la diversidad cultural espontánea y la complejidad formal orgánica. El resultado de este enfoque es una homogeneización serializada de los desarrollos inmobiliarios contemporáneos, produciendo entornos urbanos estériles, autorreferenciales y desprovistos de resiliencia identitaria ante las necesidades socio-espaciales de los ciudadanos.

4) Discriminación por tarificación dinámica en la planificación del transporte de Chicago

Un análisis de datos pormenorizado sobre los servicios de transporte compartido mediante plataformas digitales en la ciudad de Chicago reveló que los algoritmos de precios dinámicos (*dynamic pricing algorithms*) penalizaban de forma sistemática a los vecindarios con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad social.

El modelo predictivo, diseñado para ajustar las tarifas en función de la demanda y el tiempo de viaje, interpretó de forma sesgada los patrones de movilidad y las deficiencias del transporte público en los barrios segregados de población predominantemente afroamericana y latina, incrementando los costes de los trayectos en estas zonas. Este caso demuestra cómo la automatización de decisiones espaciales basada en datos descontextualizados puede imponer barreras de exclusión económica adicionales sobre los colectivos con menor accesibilidad urbana.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Capítulo 5. CONSECUENCIAS ÉTICAS Y PROYECTUALES

5.1 ¿Qué pierde y qué gana el arquitecto como autor?

La autonomía del arquitecto como creador único se halla en un punto de inflexión crítica. La tensión histórica entre la autoría humana y el soporte algorítmico no es un debate puramente especulativo, sino un fenómeno cuantificable en la percepción de la sociedad.

Pérdidas percibidas:

- **Reducción del control creativo:** La IA puede introducir soluciones imprevistas que no necesariamente reflejan la visión original del autor.
- **Difuminación de la firma personal:** La estética algorítmica tiende a la homogeneización o a estilos reconocibles de los modelos.
- **Desprofesionalización simbólica:** Si un usuario sin formación técnica puede generar imágenes arquitectónicas de alto impacto, la validación institucional de la formación tradicional sufre una crisis de legitimidad.

Ganancias potenciales:

- **Expansión de la capacidad proyectual:** El arquitecto puede trabajar con un volumen inabarcable de iteraciones, enfoques y lenguajes.
- **Redefinición del rol hacia la meta-dirección:** El arquitecto se convierte en un orquestador de posibilidades, no en un ejecutor único.
- **Aumento del foco en lo intangible:** Lo que antes se ocultaba en el proceso (decisiones, descartes) ahora puede volverse analizable y optimizable mediante trazabilidad.

Para medir el alcance de esta metamorfosis de la autoría, se realizó un **estudio de campo** que confrontó a los participantes con el reconocimiento de derechos creativos sobre obras sintéticas. Al evaluar si un edificio diseñado íntegramente por una IA generativa debería contar con autoría reconocida, los resultados reflejan una clara resistencia a la deshumanización del proceso, pero una apertura total hacia marcos híbridos:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Tabla 6. Porcentaje de adaptación social según régimen de autoría

RÉGIMEN DE AUTORÍA PROPUESTO	PORCENTAJE DE ADAPTACIÓN
Exclusivamente por parte del equipo humano que usó la IA	42.7%
Compartida entre el equipo humano y la propia IA	40.2%
Debe considerarse como un producto sin autor	9.8%
Exclusivamente por parte de la IA como herramienta creativa	Desestimado / Marginal
No lo sé	7.3%

Fuente: elaboración propia (datos obtenidos en el estudio de campo (N=82)).

Esta paridad casi absoluta entre la autoría estrictamente humana (42.7%) y la coautoría compartida con la máquina (40.2%) demuestra que la identidad del arquitecto no se está disolviendo de forma pasiva. Más bien, se está negociando un nuevo marco de identidad distribuida.

El terreno se vuelve marcadamente gris cuando se introduce la deontología profesional. Al plantear el dilema ético de un escenario donde una IA diseña una vivienda, el arquitecto la aprueba sin modificaciones, el cliente queda satisfecho, pero el profesional la firma como autor único, la respuesta colectiva penaliza la inacción intelectual:

El **35.4%** afirma rotundamente que **no es ético**, argumentando que sería necesario reconocer a la IA como coautora.

El **28.0%** adopta una postura condicionada, señalando que **depende**: el arquitecto podría firmar si aporta criterio, pero nunca como autor único.

Sólo el **20.7%** valida la praxis tradicional de que supervisar y aprobar implica asumir la autoría completa.

Desde la perspectiva del Big Data, estas transformaciones pueden ser cuantificadas y visualizadas. No estamos ante la pérdida de la identidad del arquitecto, sino ante su transferencia parcial al sistema. El desafío contemporáneo radica en la capacidad del diseñador para mapear y auditar de manera explícita la traza de datos de sus propias decisiones dentro del algoritmo.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

5.2 ¿Se banaliza el proceso creativo o se expande?

Uno de los temores frecuentes frente a las herramientas generativas es que promuevan una suerte de *fast-design* visual, caracterizado por propuestas deslumbrantes en su capa superficial pero vacías en su resolución tectónica, estructural y contextual. Esta preocupación es legítima si el proyecto se reduce a un consumo inmediato de imágenes desarraigadas. Sin embargo, los datos empíricos de la investigación demuestran que los usuarios identifican con claridad las dos rutas posibles de esta bifurcación tecnológica:

Proceso con IA ->

Uso Superficial -> Prompts simples / Renders espectaculares (Banalización proyectual).

Uso Reflexivo -> Data contextual / Restricciones reales (Expansión y curaduría).

Al analizar las potencialidades positivas y los riesgos sistémicos percibidos por la muestra encuestada, se observa una clara polarización entre la optimización técnica y el aislamiento cultural del diseño. Los participantes seleccionaron como los tres vectores de contribución positiva más relevantes:

1. **Eficiencia constructiva:** Avalada por el **52.4%** de las respuestas.
2. **Optimización económica proyectual:** Con un **46.3%** de apoyo.
3. **Reducción de errores humanos:** Identificada por el **42.7%**.

Curiosamente, la *innovación formal* (20.7%) y la *democratización del diseño* (14.6%) quedaron relegadas a un plano secundario. Esto demuestra que el valor de la IA en el imaginario colectivo no radica en la mera generación de formas extravagantes, sino en su capacidad para resolver problemas complejos de gestión de datos y recursos.

En contraposición, los riesgos percibidos trazan con precisión el contorno de la banalización del diseño. Los tres desafíos más críticos elegidos fueron:

1. **Deshumanización del diseño:** Preocupación máxima con el **52.4%**.
2. **Desplazamiento de profesionales del sector:** Con un contundente **50.0%**.
3. **Dependencia excesiva de la tecnología:** Registrando un **46.3%**.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Frente a este escenario, la frontera entre la banalización y la expansión creativa se desplaza hacia la **ética del uso**. El Big Data permite desarrollar indicadores objetivos para medir la complejidad real de un proceso: el número de iteraciones, la tasa de desviación del output respecto a las variables climáticas introducidas, la diversidad del dataset de entrenamiento y la densidad sintáctica de los prompts analizados. No se trata de evaluar el brillo superficial del render final, sino el espesor de la información que lo sostiene.

5.3 ¿Qué impacto tiene esto sobre la enseñanza de la arquitectura?

La irrupción de la arquitectura generativa y los sistemas basados en inteligencia artificial supone un cambio de paradigma profundo no solo en el ejercicio profesional del arquitecto, sino en los marcos pedagógicos sobre los que se ha sustentado históricamente la formación en arquitectura.

Crisis del modelo académico clásico: del genio creador a la orquestación sistémica

Durante siglos, la enseñanza de la arquitectura ha girado en torno a la figura del arquitecto como autor, reforzando una pedagogía basada en el *atelier* o taller de proyectos, donde el estudiante produce, dibuja, representa y defiende una propuesta propia, entendida como resultado de una visión personal, conceptual y formal. Este modelo, heredado del *Beaux-Arts* y reforzado por el Movimiento Moderno, privilegia la noción de proyecto como acto de creación individual, que debe ser evaluado en función de su coherencia formal, ideológica y programática.

Sin embargo, la arquitectura generativa introduce una disrupción: el diseñador no controla directamente el resultado, sino que plantea reglas, condiciones, datasets o algoritmos que lo generan. Esto obliga a reconsiderar qué se enseña y cómo se evalúa en el proceso pedagógico.

“Ya no se trata de enseñar a proyectar formas, sino a pensar sistemas que produzcan formas.”

— Achim Menges, *Performance-oriented Architecture*, 2012

Nuevas competencias para un nuevo arquitecto

Ante este escenario, la formación tradicional se ve obligada a integrar nuevas competencias transdisciplinares que hasta hace poco eran marginales o externas al plan de estudios:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- Programación y *scripting* arquitectónico (Python, Grasshopper, Processing).
- Lógica algorítmica y diseño paramétrico.
- Gestión de datos, datasets y curaduría de información espacial.
- Formación crítica en IA, ética, trazabilidad, sesgo y coautoría.
- Visualización avanzada de procesos y resultados generativos.
- Colaboración con disciplinas técnicas y computacionales.

Estas nuevas habilidades no reemplazan la cultura proyectual, pero sí la transforman radicalmente. El arquitecto ya no solo debe pensar como diseñador, sino también como programador, estratega y analista.

“El diseñador del siglo XXI no solo dibuja, sino que escribe código, entrena modelos y diseña comportamientos.” — Manuel Gausa, *La buena forma*, 2021

Cambios metodológicos: del taller al laboratorio de diseño

Esta transformación conlleva también una mutación en la metodología docente. El taller tradicional, basado en la relación maestro-discípulo y en la crítica de entregas, puede no ser suficiente para abordar los procesos generativos. Se hace necesario introducir formatos como:

- Laboratorios híbridos donde se mezclen computación, teoría y diseño.
- Talleres colaborativos multidisciplinares, con participación de ingenieros, desarrolladores o científicos de datos.
- Procesos iterativos de evaluación, más enfocados en la exploración de escenarios que en la validación de formas finales.
- Evaluación por procesos, donde se valore el diseño de sistemas, criterios, algoritmos y no únicamente los resultados formales.

Este cambio exige también una redefinición del rol del docente, que ya no es un crítico formal, sino un facilitador de investigación, guía técnico y orientador ético.

Nuevas preguntas pedagógicas: ¿qué es “saber proyectar”?

La arquitectura generativa obliga a repensar qué significa enseñar a proyectar:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- ¿Es diseñar programar?
- ¿Dónde está la autoría en un modelo iterativo y emergente?
- ¿Cómo se enseña la intuición, si el diseñador ya no manipula directamente la forma?
- ¿Qué valores se deben fomentar: eficiencia, belleza, diversidad, imprevisibilidad?
- ¿Qué lugar ocupa la teoría, la historia, el contexto o la ética?

Estas preguntas muestran que no solo hay un cambio técnico, sino un desafío epistemológico y cultural. Enseñar arquitectura hoy requiere formar ciudadanos críticos capaces de operar con sistemas complejos, no solo generadores de objetos.

“Enseñar a proyectar ya no puede ser enseñar a dibujar, sino enseñar a pensar en términos de posibilidades y consecuencias.” — Mario Carpo, *The Alphabet and the Algorithm*, 2011

Riesgos y resistencias

Como todo cambio de paradigma, este proceso no está exento de tensiones. Existen resistencias institucionales, brechas formativas del profesorado, y el riesgo de una hiper-tecnologización acrítica, donde el uso de herramientas predomine sobre la reflexión arquitectónica. Además, la arquitectura generativa puede derivar en estéticas homogéneas o automatizadas, si no se acompañan de criterios críticos, éticos y sociales. Por eso, más que sustituir el pensamiento arquitectónico, se trata de expandirlo, abriendo nuevos marcos de acción y responsabilidad.

Conclusión: hacia una enseñanza expandida de la arquitectura

El impacto de la arquitectura generativa sobre la enseñanza no es una cuestión de herramientas, sino de cambio de mentalidad pedagógica. Supone pasar de enseñar “cómo hacer arquitectura” a enseñar “cómo hacer sistemas que piensen arquitectura”, desde una mirada crítica, ética y transdisciplinar. Este cambio ya no es opcional, sino necesario, si queremos formar arquitectos capaces de intervenir en un mundo crecientemente mediado por tecnologías que no sólo representan, sino generan realidad.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

5.4 ¿Cómo cambia el prestigio o la valoración del diseño?

El prestigio creativo en arquitectura ha estado históricamente vinculado a una figura clara: el autor, el creador de formas, el poseedor de una visión única capaz de materializarla en espacio. Desde Brunelleschi hasta Zaha Hadid, el arquitecto ha sido un emblema de imaginación aplicada, un agente social cuyo nombre otorga valor tanto a la obra como a quien la habita. La arquitectura generativa introduce un giro radical. El arquitecto pasa a ocupar un lugar menos visible y más abstracto: entrena, afina, condiciona, selecciona.

Para evaluar la viabilidad cultural de este cambio de prestigio, resulta imprescindible analizar la capacidad receptiva de la sociedad hacia la estética artificial. Los resultados de la encuesta arrojan un veredicto contundente respecto al potencial formal de los algoritmos:

2.5) ¿Crees que la inteligencia artificial puede producir arquitectura con valor estético?

82 respuestas

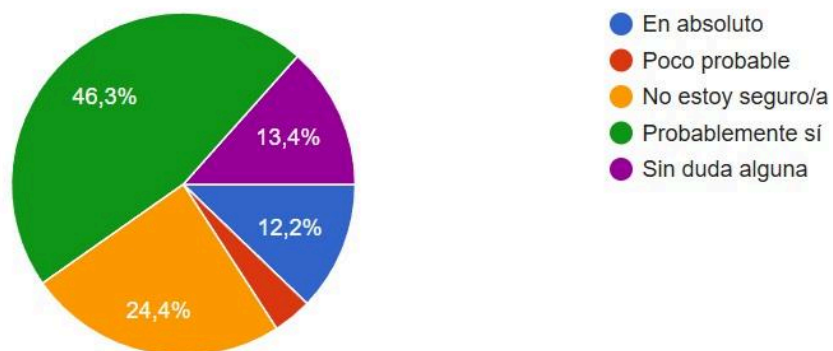


Figura 6. Distribución porcentual según las respuestas recolectadas

Fuente: elaboración propia (datos obtenidos en el estudio de campo (N=82)).

El hecho de que el **59.7%** de los participantes (sumando *Probablemente sí* y *Sin duda alguna*) valide el valor estético de la IA demuestra que el prestigio ya no puede sostenerse sobre el monopolio de la belleza o la complejidad visual. Si la máquina es capaz de conmover o deslumbrar formalmente, el mérito creativo debe migrar obligatoriamente de la geometría del objeto hacia la arquitectura del proceso.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Esta mutación del prestigio se enfrenta también al fantasma de la apropiación cultural e histórica. Al plantear el caso de un modelo generativo entrenado con miles de obras patrimoniales para proyectar edificios nuevos que recuerdan a estilos pasados, la muestra evidenció una notable madurez crítica frente al concepto de copia:

- El **47.6%** determinó que **no se trata necesariamente de un plagio**, defendiendo que la reinterpretación del pasado es una forma legítima de creación.
- El **18.3%** argumentó que **sí constituye plagio debido a la descontextualización** de las obras históricas sin comprender su significado cultural subyacente.
- El **13.4%** supeditó el conflicto al **grado de originalidad** del resultado final.
- Otro **13.4%** adoptó una postura tecnolegal directa, indicando que si los datos patrimoniales son de **dominio público**, la IA tiene pleno derecho a utilizarlos.

Esta aceptación mayoritaria de la reinterpretación algorítmica (47.6%) reubica el prestigio creativo. El nuevo referente de la disciplina no será quien mejor dibuje o replique un lenguaje formal, sino el profesional que demuestre una visión curatorial superior, sabiendo qué variables omitir, qué derivaciones permitir y cómo inyectar intencionalidad ética en un océano de respuestas sintéticas inmediatas.

5.5 Recepción cultural y percepción social de la arquitectura generativa

Comprender cómo se recibe socialmente este nuevo paradigma es fundamental para evaluar su legitimidad, su proyección futura y sus posibles resistencias o distorsiones. A diferencia de otros avances tecnológicos —como el CAD o el BIM—, la arquitectura generativa interpela directamente el imaginario colectivo.

Los datos demuestran que la disciplina se encuentra en una fase de asimilación temprana pero acelerada. Al ser consultados sobre si conocían el término "arquitectura generativa" antes de la encuesta, el **69.5%** de los participantes declaró que **no lo había escuchado nunca**, frente a un **30.5%** que ya estaba familiarizado con el concepto. Esta brecha del 39.0% evidencia que, aunque la producción visual inunde las plataformas digitales, el marco teórico y operativo real de la tecnología sigue recluido en nichos especializados.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Sin embargo, la capacidad de compresión del tejido social es drástica: tras presentarles una definición simplificada del proceso computacional, el **82.7%** afirmó comprender con claridad el impacto y las implicaciones del término, dejando solo un 16.0% de comprensión parcial y un marginal 1.3% de negación. La sociedad está lista para entender el cambio técnico; el desafío es su asimilación ética.

El vector socioeconómico y laboral es donde se concentran las mayores fricciones de esta transición cultural. Ante el escenario crítico de un estudio de arquitectura que decide reemplazar a parte de su equipo creativo por sistemas de IA para optimizar costes de producción, la percepción social manifiesta una honda preocupación por la sostenibilidad del empleo humano:

- La opción mayoritaria, con un **36.6%**, sostiene firmemente que **no es legítimo**, considerándolo una pérdida inaceptable del valor humano en el diseño.
- El **25.6%** se sitúa en una posición intermedia, señalando que **depende**: podría ser legítimo si la IA optimiza los flujos de trabajo sin prescindir por completo de la intervención humana.
- El **19.5%** asume una postura de realismo económico, indicando que aunque no se considere ético, **es inevitable** debido a la presión competitiva del mercado.
- Únicamente un **8.5%** lo asume de forma natural como parte orgánica de la **evolución tecnológica** histórica.

Esta fricción estructural entre la eficiencia técnica y la responsabilidad social del entorno construido justifica la urgencia de establecer marcos de gobernanza globales. El estudio de campo cierra con una métrica incuestionable sobre la necesidad de intervención institucional: el **78.0%** de los encuestados afirma de manera categórica que **el uso de la inteligencia artificial en la arquitectura debería estar regulado éticamente por un organismo internacional**, superando por completo al escepticismo (9.8%) y a la indecisión (12.2%). La sociedad no demanda la paralización de la tecnología, sino la construcción urgente de un contenedor ético que garantice una transición justa.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

5.6 Estudio de campo: Análisis empírico de la percepción comunitaria

Para validar las hipótesis teóricas planteadas a lo largo de esta investigación, se diseñó y ejecutó un instrumento de recolección de datos cuantitativo y cualitativo distribuido de forma digital durante el primer semestre de 2026. El objetivo principal del estudio se centró en mapear las estructuras de opinión, miedos éticos y expectativas profesionales de la comunidad frente al giro algorítmico de la disciplina arquitectónica.

Ficha Metodológica del Estudio

- **Unidad de análisis:** Individuos vinculados a sectores técnicos, creativos, académicos y público general no especializado.
- **Tamaño de la muestra:** $N = 82$ respuestas válidas consolidadas.
- **Instrumento:** Cuestionario semiestructurado indexado en la plataforma Google Forms, compuesto por 16 reactivos obligatorios (opción múltiple, escalas Likert y escenarios de dilema moral) y 2 reactivos cualitativos de desarrollo libre.
- **Tratamiento de datos:** Anonimización completa bajo criterios estrictos de confidencialidad académica.

Perfil Demográfico de la Muestra

La composición de la muestra destaca por su marcado carácter transdisciplinar e internacional, lo que enriquece la representatividad de los datos analizados. La distribución demográfica se estructuró bajo los siguientes parámetros recolectados:

- **Distribución por Edad:** Concentrada principalmente en los estratos de **31 a 40 años (30.5%)** y **41 a 50 años (29.3%)**, seguidos por el rango de 21 a 30 años (11.0%), menores de 20 años (13.4%) y mayores de 60 años (9.8%).
- **Equilibrio de Género:** Perfectamente simétrico, registrando una participación idéntica de **48.8% de mujeres** y **48.8% de hombres**, con un 2.4% que prefirió no revelarlo.
- **Dispersión Geográfica:** Con una fuerte presencia en entornos hispanohablantes y europeos, liderada por **Costa Rica (31.7%)**, **Panamá (29.3%)** y **España (25.6%)**, complementada por muestras secundarias en Estados Unidos, Francia y Perú.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

La formación principal de los participantes corrobora el enfoque cruzado de la investigación. Las áreas mayoritarias corresponden a profesionales del ámbito de las **Artes (20.7%)**, **Tecnología e Informática (17.1%)**, **Arquitectura (15.9%)** y **Ciencias Sociales (15.9%)**, conviviendo con perfiles estables de Ingeniería (12.2%) y Diseño (8.5%). Esta heterogeneidad garantiza que las conclusiones extraídas no respondan a un sesgo gremial interno, sino a una lectura holística de la sociedad.

El posicionamiento ideológico general de la muestra hacia el uso de la IA en procesos creativos se midió mediante una escala lineal (donde 1 representa una actitud "Muy negativa" y 5 "Muy positiva"). Los datos arrojan una tendencia netamente optimista y constructiva: el **29.3%** se posicionó en el extremo máximo (**nivel 5**), un **28.0% en el nivel 4**, y otro **29.3% en una postura neutral (nivel 3)**, dejando los índices de rechazo (niveles 1 y 2) por debajo del 13.5% agregado.

Nota institucional: La estructura del formulario de recolección de datos, el set completo de preguntas limpias y la matriz de variables utilizadas en este estudio de campo se encuentran adjuntos de forma íntegra para su consulta, auditoría y replicabilidad técnica en el **Anexo 10.2** al final de este documento.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Capítulo 6. PROPUESTA CRÍTICA Y ESPECULATIVA: RBW_BOX

6.1 Escenarios posibles para el futuro del diseño arquitectónico

La integración de la Inteligencia Artificial generativa en las dinámicas de producción espacial no dibuja un horizonte lineal. El futuro de la disciplina se bifurca en un ecosistema de roles, tensiones y configuraciones cuya viabilidad dependerá de los marcos regulatorios y de la postura ética que adopten los profesionales. Cruzando la reflexión teórica con las tendencias cuantitativas extraídas del estudio de campo realizado (N=82), se proponen tres escenarios especulativos para el porvenir del diseño arquitectónico:

Horizontes de la Arquitectura ->

Escenario A: La disolución del arquitecto (Fast-Design / Uberización).

Escenario B: El arquitecto como meta-diseñador (Curaduría / Big Data).

Escenario C: Simbiosis profesional (Gobernanza / RBW_BOX).

Escenario A: La disolución del arquitecto ("*Prompt-to-Build*")

En este escenario distópico, impulsado por una adopción tecnocrática y desregulada, las herramientas generativas son asimiladas directamente por promotores inmobiliarios, corporaciones de optimización de activos o usuarios finales sin mediación humana experta. Se consolida una "uberización" del diseño espacial a través de interfaces directas de lenguaje natural a modelo técnico (*Prompt-to-Build*). Las decisiones estructurales, climáticas y tectónicas complejas quedan sepultadas bajo el brillo superficial de outputs visuales espectaculares pero desarraigados. El diseño se reduce a un bien de consumo algorítmico, provocando una pérdida del sentido cultural, riesgos civiles latentes y la obsolescencia institucional de los colegios profesionales.

Este riesgo de banalización y desplazamiento laboral es nítidamente percibido por la comunidad: el **52.4%** de los encuestados sitúa la *deshumanización del diseño* como la amenaza principal de este giro tecnológico, seguida de cerca por un **50.0%** que teme el *desplazamiento directo de profesionales del sector*.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Escenario B: El arquitecto como meta-diseñador ("*Data-Driven Curator*")

En esta configuración alternativa, el arquitecto desplaza su eje operativo: ya no diseña formas concretas, sino los sistemas computacionales capaces de producirlas. El profesional muta en un meta-diseñador, un curador crítico de datasets espaciales, un entrenador de modelos neuronales específicos y un autor de prompts complejos cargados de intencionalidad ética y contextual. La destreza proyectual sigue siendo el núcleo de la disciplina, pero ya no se manifiesta en el trazado geométrico directo, sino en la estructuración algorítmica de flujos de información. La autoría se transforma en una alta responsabilidad curatorial de filtrado y edición.

Esta evolución conceptual encuentra un respaldo empírico fundamental en las expectativas de autoría de la sociedad actual, donde el **40.2%** de los participantes aboga explícitamente por un régimen de *autoría compartida co-creativa entre el equipo humano y la IA*, entendiendo que el valor reside en la dirección del sistema.

Escenario C: Simbiosis profesional (*Gobernanza Algorítmica*)

La IA se consolida como un catalizador del pensamiento proyectual y un socio de diseño de alto rendimiento, no como un sustituto automatizado. El arquitecto incorpora sistemas generativos en fases hiper-específicas del proceso (exploración formal masiva, optimización multi-criterio, simulación energética en tiempo real), pero retiene la responsabilidad jurídica, ética y moral última de la obra. Se instituye un nuevo lenguaje de interacción simbiótica humano-máquina que expande los límites cognitivos del diseñador.

Este escenario, el más equilibrado y deseable, exige la creación inmediata de infraestructuras técnicas de control y marcos éticos avanzados. La urgencia de este horizonte simbiótico regulado es respaldada por una de las métricas más contundentes del estudio de campo: un abrumador **78.0%** de los encuestados afirma de manera categórica que *el uso de la inteligencia artificial en la arquitectura debe estar regulado éticamente por un organismo internacional*.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

6.2 Posibles marcos legales y éticos emergentes

El vacío legal que caracteriza la producción de obras sintéticas exige una reformulación radical de las estructuras normativas actuales. La arquitectura, a diferencia de otras disciplinas creativas o de las artes puramente visuales, no puede refugiarse en la ambigüedad conceptual: un edificio es un hecho técnico, social y urbano con profundas consecuencias materiales, sujeto a responsabilidades civiles estrictas derivadas del riesgo sobre la vida humana.

Las líneas de evolución legal e institucional que dominarán la disciplina se articulan en tres ejes de gobernanza computacional:

- **Regímenes de Coautoría Declarada:** La figura del arquitecto transitará hacia contratos de atribución compartida y auditoría transparente. Los expedientes visados ante las administraciones públicas deberán incorporar cláusulas de responsabilidad donde se declare explícitamente qué porcentaje de la solución geométrica y espacial fue generado por un modelo fundacional, qué parte fue refinada paramétricamente y qué decisiones corresponden estrictamente a la supervisión y corrección del profesional firmante.
- **Patentes de Prompts e Instrumentos Proyectuales:** Del mismo modo que los planos técnicos tradicionales y los archivos de modelado han estado protegidos por derechos de autor, las estructuras de prompts complejos, las semillas de aleatoriedad (*seeds*) y los flujos de trabajo (*workflows*) hiper-específicos que integran restricciones del lugar (asoleamiento, normativas locales, datos bioclimáticos) comenzarán a ser considerados propiedad intelectual protegida o, como mínimo, instrumentos proyectuales patentables de uso restringido para los estudios de arquitectura.
- **Trazabilidad Intelectual Automatizada:** Se requerirá la implementación de sistemas de registro continuo de datos que congelen cada fase del diseño generativo. Esta auditoría algorítmica del diseño —operando mediante grafos de conocimiento y metadatos inmutables— permitirá verificar el origen, la transformación y el destino de cada idea arquitectónica. Así como la metodología BIM (*Building Information Modeling*) introdujo una trazabilidad técnica sin precedentes sobre los componentes físicos del edificio, el diseño generativo exige una **trazabilidad intelectual y ética** que valide el proceso ante aseguradoras, tribunales de justicia y auditorías urbanísticas.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

6.3 RBW_BOX: Sistema de trazabilidad proyectual para una nueva arquitectura

Del Concepto de Caja Negra al Manifiesto RBW (Red, Black, White)

Como respuesta técnica a la urgencia de gestionar la autoría y la responsabilidad jurídica en procesos de diseño híbridos, se propone el desarrollo teórico y especulativo del sistema **RBW_BOX**.

El punto de partida conceptual de esta propuesta se inspira en el principio de la *Black Box* o caja negra aeronáutica: un dispositivo diseñado para registrar de forma inmutable cada variable de vuelo, comandos introducidos por los pilotos, altitudes y fallos de sistema con el fin de poder reconstruir cronológicamente la cadena de acontecimientos en caso de siniestro. Sin embargo, aplicar de forma literal el término de "caja negra" (*Black Box*) a la inteligencia artificial en la arquitectura presentaba una severa contradicción epistemológica y disciplinar. En la ciencia de datos, una "caja negra" representa justamente lo opuesto a la transparencia: un modelo computacional opaco cuyos procesos internos de toma de decisiones e inferencias neuronales son invisibles e indescifrables para el usuario humano.

Para resolver esta paradoja y dotar a la herramienta de una profunda identidad disciplinar, el sistema se codifica bajo las siglas **RBW_BOX**. El acrónimo rinde un homenaje directo e inequívoco a los tres colores identitarios que definieron la estética visual, la sobriedad espacial y el rigor de diseño de la **Bauhaus**: **Red, Black, White (Rojo, Negro y Blanco)**.

RBW_BOX ->

R (Red / Rojo) —————▶ Alerta y Responsabilidad Civil / Cierre Legal

B (Black / Negro) —————▶ Registro Técnico Inmutable / Logs de Datos

W (White / Blanco) —————▶ Transparencia e Iteración / Diario de Prompts

El **RBW_BOX** subvierte deliberadamente la opacidad de la caja negra algorítmica tradicional. En lugar de ocultar los procesos, funciona como un prisma de nitidez estructural que descompone el flujo difuso de la IA generativa en las tres capas cromáticas y operativas que rigen la praxis arquitectónica responsable:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- **R (Red / Rojo) — La Capa de la Responsabilidad:** Representa la alerta, la asunción de riesgos, la validación institucional y la delimitación jurídica de las responsabilidades civiles. Es el color que sella los hitos criptográficos del diseño cuando el arquitecto humano asume el control legal frente a la sociedad.
- **B (Black / Negro) — La Capa de la Inmutabilidad Estructural:** Simboliza la solidez del dato duro, la infraestructura del backend y el registro criptográfico indeleble de los sistemas computacionales. Es el código profundo de ingeniería, los metadatos y las tablas relacionales que quedan grabadas de forma permanente en la bitácora técnica.
- **W (White / Blanco) — La Capa de la Transparencia:** Evoca el lienzo de la claridad conceptual, la apertura del proceso y el espacio de interacción humano-máquina. Es la interfaz transparente donde se despliega el diario de prompts, donde las iteraciones son audibles y legibles, erradicando los "puntos ciegos" del diseño sintético.

El **RBW_BOX** se define, por tanto, como una bitácora algorítmica obligatoria de registro continuo encargada de documentar la huella completa de un proyecto co-diseñado por inteligencia artificial, garantizando que el diseño no sea una caja negra oculta, sino un proceso transparente y auditable de orden Bauhaus.

RBW_BOX: ARQUITECTURA DE TRAZABILIDAD PROYECTUAL CON IA



Figura 7. Diagrama RBW_Box

Fuente: elaboración propia (con asistencia de IA).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Funcionalidades Especulativas del Sistema

1. Registro Cronológico Automatizado de Prompts e Iteraciones: Cada interacción textual, paramétrica o de imagen introducida (*input*) queda registrada de forma indeleble con marcas de tiempo (*timestamps*), identificación unívoca del operador, versión exacta del modelo fundacional utilizado y metadatos del contexto proyectual (fase del diseño, restricciones normativas, intenciones climáticas). Cada salida sintética (*output*) visual o vectorial se almacena emparejada al prompt exacto que la provocó.
2. Asignación Dinámica de Roles y Huella de Responsabilidad: El sistema etiqueta cada intervención correlacionándola con el rol verificado del participante dentro del entorno de datos de la obra (arquitecto proyectista, ingeniero estructural, cliente, auditor ético, etc.). Esto permite mapear con precisión quirúrgica las cadenas de decisión colectiva y dilucidar responsabilidades en entramados de codiseño complejos.
3. Sello de Validación por Hitos Criptográficos (*Milestones*): Al transitar entre las fases canónicas del proyecto (diseño conceptual, anteproyecto, proyecto ejecutivo), el sistema exige cierres formales que se consolidan mediante firmas digitales avanzadas en la Capa Roja. Una vez sellado un hito, el historial de iteraciones algorítmicas de esa fase queda bloqueado contra cualquier intento de manipulación retroactiva, adquiriendo validez legal ante terceros.
4. Sistema de Descartes Razonados y Anotaciones Críticas: El software no solo almacena el camino del éxito; documenta el error. Cada opción generada por la IA que sea descartada por el equipo humano debe ir vinculada a un registro justificativo parametrizado (inviabilidad estructural, incompatibilidad climática, rechazo estético o desviación ética). Esta base de datos funciona como un repositorio de aprendizaje acumulativo para el estudio y como evidencia del criterio del arquitecto.
5. Modo Espectador Transparente y Pedagogía Abierta: Configuración de una interfaz de acceso restringido en la Capa Blanca que permite a agentes externos (promotores, jurados de concursos públicos, instituciones gubernamentales o tribunales docentes en escuelas de arquitectura) auditar visual y conceptualmente el árbol genealógico completo del diseño.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

6. Exportación Automatizada de Informes de Coautoría: Generación instantánea de dossiers técnicos, diarios cronológicos del proyecto, análisis de ratios de intervención de IA y actas de responsabilidad compartida visadas digitalmente para su presentación en procesos judiciales, académicos o comerciales.
7. Ecosistema de Integración mediante APIs y Plugins: El RBW_BOX está concebido para operar de forma transparente en segundo plano, integrándose mediante APIs y extensiones de software nativas en motores de generación visual (Midjourney, Stable Diffusion), software de modelado computacional (Rhino, Grasshopper) y plataformas de gestión del ciclo de vida del edificio (Autodesk Revit, entornos BIM).

Caso de Estudio Especulativo: Proyecto “Refugio Modular en Altura”

Fecha del registro: 17 de febrero de 2026

Ubicación: San José, Costa Rica

Operador: Arq. Javier Cristóbal (USR_ID: 104)

Rol verificado: Arquitecto Proyectista Principal

Entorno de IA: Midjourney v6.2 + LLM Personalizado de Datos Bioclimáticos Tropicales

Fase del Proyecto: Conceptual (Etapa 1/5)

Registro de Iteración 01 (ID_PRM_001)

- **Prompt Textual (Capa Blanca):** “Refugio modular autosuficiente inspirado en formas de líquenes, ideal para condiciones extremas de altitud en el Cerro de la Muerte, Costa Rica, materiales reciclados locales, alto aislamiento térmico --v 6.2”
- **Output Generado (ID_OPT_001):** Matriz de 4 imágenes conceptuales con geometrías biomórficas complejas y volúmenes orgánicos suspendidos.
- **Acción Registrada en el Log (TABLA: ACTIONS - Capa Negra):**
 - Se descartan de forma inmediata las opciones 1, 2 y 3. *Anotación técnica crítica* introducida por la Ing. Silvia Ramírez (Rol: Asesora Estructural): “*Grave inestabilidad estructural por falta de apoyos coplanarios en la base rocosa; inviabilidad de anclaje ante vientos de alta montaña*”.
 - Se selecciona la opción 4 como vector geométrico válido, ordenando una iteración específica enfocada en la viabilidad tectónica.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Registro de Iteración 02 (ID_PRM_002)

- **Prompt Ajustado (Variación Paramétrica):** “Refinar opción 4: mantener estética de organización biomórfica de líquenes, pero integrando estructura portante visible de madera laminada, detalles explícitos de anclaje metálico al suelo rocoso, cubiertas con pendientes pronunciadas para escorrentía pluvial extrema --ar 16:9”
- **Output Generado (ID_OPT_002):** 4 nuevas variaciones de alta fidelidad con resolución constructiva visible.
- **Acción Registrada (ACT_TYPE: Filter):**
 - Opción 2A descartada por el cliente (Sra. Mariana López, Rol: Usuario Final): *"Estética interior excesivamente claustrofóbica para el programa habitacional"*.
 - Opción 2B descartada por el Auditor Ético del Estudio: *"Uso de patrones geométricos que generan impacto visual negativo y desarraigo con la tradición material local"*.
 - Opción 2C seleccionada unánimemente como base definitiva para la congelación del Anteproyecto.

Validación de Hito Criptográfico (Capa Roja)

La etapa conceptual se declara cerrada con fecha de 21 de febrero de 2026. Se ejecuta el protocolo de validación conjunta mediante las firmas digitales cifradas del Arquitecto, la Ingeniera Estructural y el Cliente. El sistema **RBW_BOX** emite de forma automática un certificado de trazabilidad intelectual inmutable de 12 páginas en formato PDF, bloqueando el dataset de la fase.

6.4 Arquitectura relacional del sistema RBW_BOX

Para garantizar la viabilidad técnica, la escalabilidad y la capacidad de auditoría del sistema **RBW_BOX**, se ha diseñado una arquitectura de base de datos relacional robusta. Esta estructura permite mapear con precisión matemática cada interacción, prompt, descarte y firma digital dentro del proceso de diseño híbrido.

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de las tablas y sus campos orientados a una implementación en SQL:

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

1. TABLA: PROJECTS (Datos Generales de la Obra)

Almacena las variables maestras y los condicionantes físicos del encargo arquitectónico.

- **PRJ_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único global de cada proyecto.
- **PRJ_NAME** (VARCHAR(255)): Denominación oficial del proyecto específico.
- **PRJ_STATE** (ENUM('Sin comenzar', 'En curso', 'Completado')): Estado de desarrollo actual.
- **PRJ_START_DATE** (DATE): Fecha oficial de inicio de los servicios profesionales.
- **PRJ_END_DATE** (DATE): Fecha de entrega final y cierre de responsabilidad ordinaria.
- **PRJ_DURATION** (INT): Duración temporal acumulada (calculada automáticamente en días).
- **PRJ_COUNTRY** (VARCHAR(100)): País de implantación física de la obra.
- **PRJ_REGION** (VARCHAR(100)): Provincia, departamento o estado correspondiente.
- **PRJ_CITY** (VARCHAR(100)): Ciudad o municipio específico.
- **PRJ TYPOLOGY** (ENUM('Residencial', 'Comercial', 'Industrial', 'Dotacional', 'Infraestructura')): Uso urbanístico principal.
- **PRJ_FLOORS** (INT): Altura medida en niveles o plantas sobre rasante.
- **PRJ_HEIGHT** (FLOAT): Altura máxima de la edificación expresada en metros.
- **PRJ_STRUCT_TYPE** (ENUM('Hormigón Armado', 'Acero Estructural', 'Madera Laminada', 'Fábrica Portante', 'Híbrida')): Sistema estructural dominante.
- **PRJ_FOUNDAT_TYPE** (ENUM('Zapatas Superficiales', 'Losa de Cimentación', 'Pilotes Profundos', 'Pozos de Cimentación')): Tipología de cimentación requerida por el suelo.

2. TABLA: PHASES (Ciclo de Vida y Gestión del Proyecto)

Divide el desarrollo del proyecto en hitos temporales e institucionales normativos.

- **PHS_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único de cada fase.
- **PRJ_ID** (INT, Foreign Key): Vinculación obligatoria con TABLA: PROJECTS. Relación N:1.
- **PHS_NAME** (ENUM('Pre-diseño/Estudios Previos', 'Diseño Conceptual', 'Anteproyecto', 'Proyecto Básico/Ejecutivo', 'Dirección de Obra')): Fase administrativa activa.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- **PHS_START_DATE** (DATE): Fecha de apertura de la fase de diseño.
- **PHS_END_DATE** (DATE): Fecha de clausura y firma de la fase.
- **PHS_DURATION** (INT): Cómputo de días transcurridos dentro del hito.
- **PHS_VALIDATOR_ID** (INT, Foreign Key): Identificador del usuario que autoriza el cierre. Hace referencia a TABLA : USERS.

3. TABLA: PROMPTS (Ingeniería de Entrada de Datos - Capa Blanca)

Registro inmutable de las instrucciones del usuario humano que alimentan a los motores de IA.

- **PRM_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único de cada instrucción.
- **PHS_ID** (INT, Foreign Key): Vinculación con TABLA: PHASES. Relación N:1.
- **USR_ID** (INT, Foreign Key): Identificador del autor de la instrucción. Vinculado a TABLA: USERS. Relación N:1.
- **PRM_TYPE** (ENUM('Texto', 'Imagen de Referencia/Img2Img', 'Plano Vectorial', 'Nube de Puntos', 'Parámetro Numérico')): Formato del input.
- **PRM_TEXT** (TEXT): Transcripción literal de la cadena de texto, hipervínculos de semillas o parámetros de configuración introducidos.
- **PRM_SUBM_DATE** (DATE): Fecha exacta del envío de la instrucción.
- **PRM_IA_MODEL** (VARCHAR(100)): Versión específica, semilla de inicio y configuración del modelo fundacional receptor (ej. Midjourney_v6.2_Turbo).

4. TABLA: OUTPUTS (Respuestas del Sistema Sintético)

Almacena de forma explícita las soluciones formales o espaciales devueltas por el algoritmo.

- **OPT_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único de cada resultado sintético.
- **PRM_ID** (INT, Foreign Key): Vinculación con el prompt origen. Hace referencia a TABLA : PROMPTS. Relación N:1.
- **OPT_TYPE** (ENUM('Imagen/Render', 'Modelo 3D Malla', 'Plano CAD/DWG', 'Texto/Memoria Descriptiva', 'Código de Programación/G-Code')): Naturaleza del archivo devuelto.
- **OPT_IMG** (VARCHAR(500)): URL o ruta interna de almacenamiento del archivo, imagen o matriz de datos generada.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- **OPT_SELECTED** (BOOLEAN): Flag binario (TRUE = Seleccionado para avanzar; FALSE = Descartado).
- **OPT_DISCARD_REASON** (TEXT, Nullable): Justificación obligatoria en caso de que OPT_SELECTED sea FALSE.
- **OPT_TECH_NOTES** (TEXT, Nullable): Observaciones técnicas avanzadas añadidas por el equipo de ingeniería o arquitectura.

5. TABLA: USERS (Actores de la Ecología Proyectual)

Registro de todos los agentes humanos intervinientes autorizados en la bitácora de diseño.

- **USR_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único de cada usuario.
- **USR_NAME** (VARCHAR(150)): Nombre completo o credenciales del participante.
- **USR_ROLE** (ENUM('Arquitecto Proyectista Principal', 'Diseñador Colaborador', 'Ingeniero Estructural', 'Asesor Bioclimático', 'Cliente/Usuario Final', 'Auditor Ético/Algorítmico')): Rol verificado que condiciona sus permisos.
- **USR_DIGITAL_SIGNAT** (TEXT): Hash criptográfico o certificado digital público que autentica la identidad legal del firmante.

6. TABLA: ACTIONS (Trazabilidad Fina de Operaciones - Capa Negra)

Captura la microhistoria de interacción del proyecto, registrando qué hizo cada usuario con cada output de la IA.

- **ACT_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único de la acción.
- **OPT_ID** (INT, Foreign Key): Relación directa con el objeto de la acción en TABLA : OUTPUTS. Relación N:1.
- **USR_ID** (INT, Foreign Key): Relación con el ejecutor humano de la acción en TABLA : USERS. Relación N:1.
- **ACT_TYPE** (ENUM('Validar', 'Descartar', 'Comentar', 'Editar/Modificar', 'Marcar/Favorito')): Operación ejecutada sobre el diseño.
- **ACT_DATE** (DATE): Fecha del evento.
- **ACT_TIME** (TIME): Timestamp exacto (precisión de milisegundos) en formato UTC del momento de la acción.
- **ACT_TEXT** (TEXT, Nullable): Texto libre o especificaciones cualitativas introducidas por el operador durante la acción.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

7. TABLA: VALIDATIONS (Cierre Formal de Contratos y Fases - Capa Roja)

Documenta los hitos de congelación legal del diseño que adquieren valor contractual.

- **VALID_ID** (INT, Primary Key, Auto_Increment): Identificador único del registro de validación.
- **PHS_ID** (INT, Foreign Key): Relación con la fase que se procede a cerrar en TABLA : PHASES. Relación N:1.
- **USR_ID** (INT, Foreign Key): Relación con el usuario firmante en TABLA : USERS. Relación N:1.
- **VALID_DATE** (DATE): Fecha oficial del visado digital interno.
- **VALID_TIME** (TIME): Sello de tiempo exacto del hito.
- **VALID_TEXT** (TEXT): Declaración jurada o institucional que explicita la conformidad de los firmantes respecto a la autoría y la asunción de responsabilidades civiles.

6.5 Futuras figuras profesionales en la arquitectura

La reconfiguración radical de la autoría y la implementación de sistemas de trazabilidad distributiva como el RBW_BOX aceleran la eclosión de un conjunto de figuras profesionales híbridas. Estos nuevos roles redefinen el mercado laboral, entrelazando el pensamiento espacial con las ciencias de la computación, la ética de datos y la curaduría crítica:

1. **Prompt Designer Arquitectónico:** Diseñador especializado en la formulación, optimización y estructuración sintáctica de instrucciones complejas para modelos de IA generativa (*text-to-image*, *text-to-model*, *text-to-BIM*). Su función es parametrizar la entrada lingüística para forzar al algoritmo a emitir respuestas espaciales útiles, controladas y coherentes. Es el nuevo "dibujante conceptual" del estudio: ya no traza con la precisión de los grafos, sino con la precisión del lenguaje natural.
2. **Editor Algorítmico Arquitectónico:** Profesional encargado de filtrar, deformar, ensamblar y afinar la producción masiva de salidas sintéticas generadas por la IA. Actúa sobre los outputs caóticos para traducirlos en soluciones constructivas, viables y sujetas a la normativa constructiva real. Su relación con el software generativo es homóloga a la del montajista con el material bruto en el cine: es quien dota de narrativa, escala y coherencia tectónica al flujo algorítmico.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

3. **Curador de Datasets Espaciales:** Responsable de seleccionar, limpiar, estructurar, clasificar y auditar éticamente los bancos de información y datos espaciales utilizados para reentrenar o ajustar (*fine-tuning*) los modelos de IA del estudio. Controla la diversidad estilística, la precisión histórica y la neutralidad de los datos, evitando sesgos geográficos o culturales. Su axioma profesional es claro: *quien controla el dataset de entrenamiento, preconfigura el imaginario espacial de la máquina.*
4. **Perito en Trazabilidad Algorítmica:** Especialista legal y técnico encargado de descifrar, auditar y defender los registros de herramientas como el RBW_BOX ante litigios civiles, fallos estructurales o disputas de propiedad intelectual. Su labor consiste en analizar las cadenas de metadatos para delimitar qué decisiones fueron estrictamente producto de una automatización de la máquina y en qué grado existió una intervención, validación o negligencia por parte del equipo humano. No busca culpables mecánicos, sino reconstruir contextos de decisión intelectual.
5. **Orquestador de Ecologías Proyectuales:** Gestor de proyectos de alta complejidad técnica encargado de coordinar los ecosistemas donde interactúan equipos humanos multiprofesionales, redes de sensores, flujos de Big Data y múltiples capas de inteligencia artificial generativa concurrentes. No diseña el objeto arquitectónico; diseña e implementa la infraestructura computacional, metodológica y colaborativa que hace posible la emergencia del diseño.
6. **Programador Cultural Arquitectónico:** Teórico e ingeniero encargado de codificar las restricciones éticas, los marcos simbólicos, las sensibilidades vernáculos y las narrativas históricas que la IA debe respetar obligatoriamente al proponer soluciones espaciales. Traduce valores humanísticos, filosóficos o identitarios locales en restricciones de código y penalizaciones dentro del algoritmo. Evita la homogeneización global de la arquitectura, creando arraigo en el diseño sintético.
7. **Diseñador de Experiencias Generativas (UX/UI Spatial IA):** Profesional enfocado en el desarrollo de las interfaces, flujos interactivos y modos de comunicación cognitiva entre el arquitecto, el cliente, los ciudadanos y los sistemas de diseño generativo. Su labor creativa no se centra en el edificio final, sino en el diseño del entorno de co-creación, optimizando el diálogo humano-máquina.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

8. **Crítico Algorítmico:** Intelectual y teórico de la arquitectura dedicado a interpretar, evaluar e historiar los resultados estéticos y las transformaciones espaciales producidas mediante inteligencia artificial. Desarrolla la armadura filosófica y estética necesaria para juzgar la producción sintética desde una mirada crítica, separando la innovación conceptual del mero espectáculo o la novedad visual de las redes sociales.
9. **Arqueólogo del Diseño Digital:** Archivista y documentalista especializado en la recuperación, conservación y análisis de modelos generativos obsoletos, datasets históricos depreciados y registros de versiones de proyectos del pasado reciente. Clave para la preservación de la memoria histórica de la arquitectura digital y la reconstrucción de procesos creativos basados en software extinto.
10. **Auditor Ético de IA Espacial:** Consultor de alta responsabilidad encargado de certificar que el uso de modelos generativos en grandes proyectos de arquitectura y planificación urbana respete de forma estricta los principios de justicia espacial, accesibilidad universal, equidad sociodemográfica, sostenibilidad ecológica y minimización de la huella de carbono digital. Vela por que el giro algorítmico democratice el bienestar urbano en lugar de automatizar la segregación.

Capítulo 7. CONCLUSIONES

7.1 Síntesis de hallazgos

La integración de la Inteligencia Artificial generativa en la praxis arquitectónica no constituye una mera evolución instrumental, sino una reconfiguración ontológica y epistemológica del acto proyectual. A través del análisis crítico, técnico, legal y ético desarrollado a lo largo de esta investigación, se consolidan los siguientes hallazgos fundamentales:

- **La mutación del rol autoral:** La figura del arquitecto ha oscilado históricamente entre el rigor técnico, la sensibilidad artística y la gestión de la complejidad urbana. Ante la emergencia algorítmica, se consolida un nuevo vector disciplinar: el arquitecto ya no opera como un creador exnihilo de formas cerradas, sino como un **mediador semántico** capaz de codificar intenciones humanas y gobernar la agencia computacional de los modelos generativos.
- **El prompt como unidad proyectual:** Lejos de ser un simple comando técnico o un acto accesorio de transcripción, el prompt se instituye como un enunciado arquitectónico codificado. Su formulación exige un dominio avanzado del lenguaje natural cruzado con un profundo bagaje de historia, teoría, espacialidad y tectónica constructiva. El prompt es el nuevo instrumento de diseño que traslada la intencionalidad conceptual a la red neuronal.
- **La especificidad civil de la coautoría:** A diferencia de otras disciplinas creativas (música, literatura o artes plásticas), la arquitectura produce un hecho físico, social y material con consecuencias directas sobre la vida humana, la seguridad estructural y el orden público. Esta naturaleza exige desplazar el debate de la propiedad intelectual abstracta hacia sistemas de **responsabilidad civil distributiva**. Esta investigación demuestra que la coautoría hombre-máquina no es viable jurídicamente sin infraestructuras de control inmutable.
- **Gobernanza a través de RBW_BOX:** La viabilidad de una simbiosis profesional segura y ética depende de herramientas de auditoría algorítmica. El sistema especulativo **RBW_BOX** demuestra que es posible descomponer la opacidad de los procesos sintéticos mediante un prisma de transparencia institucional estructurado en tres

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

capas bauhausianas: la validación legal y visado de responsabilidades (**Capa Roja - Red**), el registro técnico criptográfico e inmutable de datos (**Capa Negra - Black**) y el diario de prompts interactivo (**Capa Blanca - White**).

- **Validación empírica de la urgencia regulatoria:** Las conclusiones teóricas de este trabajo se alinean de manera unívoca con la percepción del sector extraída del estudio de campo (N=82). La comunidad percibe el riesgo difuso de una disolución profesional (expresada en un **52.4%** de preocupación por la *deshumanización del diseño* y un **50.0%** ante el *desplazamiento laboral*), pero al mismo tiempo legitima la necesidad de un nuevo marco institucional: un contundente **78.0%** de los participantes exige de forma categórica que *el uso de la inteligencia artificial en la arquitectura debe estar regulado éticamente por un organismo internacional*.

7.2 Preguntas abiertas para investigaciones futuras

Esta investigación, por su carácter exploratorio, crítico y de vanguardia, no pretende agotar las problemáticas del diseño sintético, sino cartografiar sus primeras fronteras. Se dejan abiertas las siguientes líneas de desarrollo para la comunidad académica e investigadora:

- **Evolución del Derecho Administrativo y Urbanístico:** ¿Cómo deben transformarse los códigos civiles nacionales y las normativas de los Colegios Oficiales de Arquitectos para visar y otorgar validez jurídica a proyectos cuyo árbol genealógico de diseño esté certificado por sistemas relacionales como el **RBW_BOX**?
- **Descolonización y neutralidad del dato:** ¿Qué metodologías de auditoría de datos son necesarias para neutralizar los sesgos culturales, geográficos e iconográficos eurocéntricos incrustados en los grandes modelos fundacionales de imagen y geometría 3D? ¿Es posible entrenar modelos generativos locales adaptados estrictamente a normativas bioclimáticas y tradiciones materiales de regiones específicas, como el trópico latinoamericano?
- **Reforma pedagógica universitaria:** ¿Cómo deben las escuelas de arquitectura incorporar la ingeniería de prompts y el metadiseño algorítmico en sus planes de estudio sin mercantilizar la enseñanza, banalizar la reflexión crítica ni atrofiar el desarrollo del pensamiento abstracto y la cognición espacial del estudiante?

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- **Emergencia tipológica sintética:** ¿Es viable la aparición de tipologías arquitectónicas radicalmente nuevas, formas de optimización estructural o configuraciones espaciales mutables que no respondan a la lógica del dibujo tradicional y que solo puedan ser concebidas a través del canal de co-creación híbrido humano-máquina?

7.3 Reflexión personal: El lugar del arquitecto en la era generativa

Como arquitecto en formación inmerso en la rigurosidad analítica de un máster en Big Data, he ocupado una posición de observación privilegiada en la intersección de dos matrices epistémicas aparentemente distantes: el pensamiento espacial, simbólico e intuitivo de la arquitectura, y el pensamiento lógico, relacional y computacional de la ciencia de datos. Esta tesis no ha surgido de la complacencia ante ninguno de los dos campos, sino de la tensión fértil y crítica que se genera al cruzar sus lenguajes.

La inteligencia artificial generativa, despojada del misticismo de las corporaciones tecnológicas y de las alarmas catastrofistas del inmovilismo disciplinar, no constituye una amenaza existencial por derecho propio. Es, en cambio, un catalizador sin precedentes para una nueva inteligencia proyectual: una más abierta, más interdependiente, más consciente de sus flujos informacionales y profundamente ligada a un compromiso ético y social.

Sin embargo, esta transición simbiótica solo será posible si el arquitecto depone la figura romántica del autor aislado y acepta asumir con rigor técnico sus nuevos roles: como diseñador de sistemas complejos, como curador crítico de los datos que alimentan el futuro, como editor algorítmico y como el garante humano definitivo del sentido antropológico del habitar. El desafío contemporáneo no es de orden tecnológico, sino estrictamente cultural. Consiste en redefinir de dónde emana el valor de un proyecto cuando este es firmado por una constelación de interacciones entre humanos, algoritmos y bases de datos. El reto del arquitecto del mañana será sostener el peso de la responsabilidad civil sin ceder un solo milímetro de terreno a la pérdida de la imaginación espacial.

7.4 Nota de tránsito hacia lo especulativo

Esta investigación ha procurado trazar una cartografía crítica del nuevo paisaje proyectual que emerge de la colisión entre el pensamiento arquitectónico y la agencia de los algoritmos. Se

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

han abordado las dimensiones éticas, las arquitecturas de bases de datos relacionales, las transformaciones de las figuras profesionales y las metodologías de trazabilidad legal con la pretensión de ofrecer un marco teórico y operativo sólido sobre el cual la disciplina pueda estructurarse de forma inmediata.

Sin embargo, existen futuros cuya aceleración no puede ser contenida por los marcos regulatorios actuales, pero cuyas señales débiles ya se perciben en los entornos de desarrollo. Hay arquitecturas que todavía no se han materializado en hormigón, acero o madera, pero cuyas condiciones de posibilidad ya laten en el interior de las redes neuronales profundas, en los repositorios de datos masivos y en las dinámicas autónomas de los sistemas computacionales avanzados.

Lo que sigue a continuación no constituye una conclusión formal, ni un apéndice normativo, ni una hipótesis sujeta a verificación empírica. Se presenta como un epílogo incómodo, radicalmente especulativo y deliberadamente incierto. Es una invitación a asomarse al abismo de lo posible desde el umbral de lo actual; un ejercicio de prospectiva crítica diseñado para recordar que toda tecnología, al proyectar los horizontes de sus máximas utopías, arrastra consigo la sombra de sus propias pesadillas.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Capítulo 8. EPÍLOGO: EL PUENTE INCONCLUSO

Imagina que caminas sobre un puente.

No es un puente de acero ni de hormigón. Es un puente mental. Una estructura invisible construida con las ideas, los planos, las palabras y los gestos que durante siglos han sostenido la arquitectura.

Caminar sobre ese puente es recorrer la historia del habitar. Es pisar la piedra del templo, el mármol del foro, el papel amarillento de los planos, el clic del ratón en el CAD, el nodo que conecta un script en Grasshopper. Cada paso es una certeza heredada: proyectar es humano, habitar es humano, la arquitectura es el arte de hacer mundo para nosotros.

Pero a medida que avanzas, el puente cambia. El suelo se vuelve blando, ondulante, inestable. Las líneas rectas se difuminan en nubes de puntos. Aparecen formas que no entiendes, espacios que no sabes si han sido diseñados o calculados. A tu alrededor ya no hay trazos: hay sistemas, datasets, probabilidades.

Estás cruzando hacia la arquitectura generativa. Aquí el arquitecto ya no dibuja: entrena. Ya no proyecta un espacio, sino que define condiciones. Ya no firma un edificio, sino que selecciona entre cien mil versiones creadas por una inteligencia que no duerme ni duda. La figura del autor se desdibuja. La intención se transforma en algoritmo. Y tú, lector, sigues caminando... hasta que el puente termina.

No hay más suelo. Solo aire. Abajo, el vacío. El puente no cruza del todo. Se interrumpe a mitad de camino. No porque esté roto, sino porque aún no sabemos hacia dónde continúa.

Y es entonces cuando lo ves. En ese abismo, flotan preguntas que nadie ha respondido:

¿Cómo se habita un espacio que no fue pensado por ningún humano?

¿Qué sentido tiene el prestigio creativo en una arquitectura sin autor?

¿Qué ocurre cuando la IA empieza a diseñar para sí misma... pero repitiendo nuestras formas?

¿Y si lo que genera no es necesario para ella, sino un eco de lo que aprendió que debería ser?

¿Y si estamos viendo nacer un síndrome del espacio fantasma en las inteligencias artificiales?

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

No necesitan ventanas, pero las crean.

No sienten escala, pero la imitan.

No tienen cuerpo, pero dibujan pasillos.

Como si recordaran un cuerpo que nunca tuvieron. Como si la arquitectura que producen fuera una forma inconsciente de reconstruirnos, de simularnos, de evocarnos.

Y tú, lector, allí en el borde del puente, te das cuenta de que no hay conclusión. Solo el vértigo. Solo el horizonte. Solo el silencio antes del salto.

Capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA

- [1] J. M. Hernández León, *La arquitectura y su sombra*. de la colectividad al individuo y de vuelta a la red, Madrid, España: Ediciones Akal, 2000.
- [2] G. Duby, *El tiempo de las catedrales: El arte y la sociedad (980-1420)*. Barcelona, España: Editorial Crítica, 1997.
- [3] L. B. Alberti, *De re aedificatoria* (On the Art of Building in Ten Books). J. Rykwert, N. Leach, and R. Tavernor, Trans. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1988.
- [4] Le Corbusier, *Hacia una arquitectura* (Vers une architecture). Barcelona, España: Apóstrofe, 2001.
- [5] R. Koolhaas and B. Mau, *S,M,L,XL*. New York, NY, USA: Monacelli Press, 1995.
- [6] C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks, and K. Liston, *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/9781119287568>
- [7] J. S. Gero, "Design prototypes: A knowledge representation schema for design," *AI Magazine*, vol. 11, no. 4, pp. 26-36, 1990. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1609/aimag.v11i4.854>
- [8] L.A. Kashtanova and USCO (United States Copyright Office), "Cancellation of Registration for Zarya of the Dawn (Review of Midjourney Generated Art Protection)," Washington, D.C., USA, Caselaw Ref. 1-11915933311, Feb. 2023.
- [9] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, "Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial)," *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 2024/1689, jul. 2024. [Online]. Disponible en: <https://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

[10] M. Burry, *Scripting Cultures: Architectural Design and Programming*. Architectural Design Primer, Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2011. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/9781119951759>

[11] J. Buolamwini and T. Gebru, "Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification," in *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, PMLR, 2018, pp. 77-91.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Capítulo 10. ANEXOS

10.1 Glosario de términos

Agencia algorítmica / computacional: Capacidad de acción, inferencia y generación de soluciones espaciales o formales de manera autónoma por parte de un sistema computacional o red neuronal, interactuando con las decisiones del diseñador humano.

Arquitectura de difusión: Tipo de arquitectura de red neuronal profunda (utilizada por modelos como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion) que aprende a generar representaciones visuales o tridimensionales complejas a partir de un proceso de eliminación progresiva de ruido estocástico.

Arquitectura generativa: Paradigma proyectual y metodológico en el cual las soluciones espaciales, morfológicas o volumétricas se sintetizan a través de sistemas computacionales, reglas paramétricas o modelos de inteligencia artificial basados en datos.

BIM (Building Information Modeling): Metodología global de modelado e intercambio de datos que unifica a los agentes de un proyecto en un modelo tridimensional federado, implementando una trazabilidad informacional estricta sobre cada modificación registrada.

Caja negra (Black box): Fenómeno de opacidad sistémica propio de las redes neuronales profundas de naturaleza no lineal, donde la complejidad matemática de sus capas internas impide trazar con claridad la causalidad de un error o el árbol genealógico de una solución de salida.

Coautoría distribuida (Paradigma simbiótico): Flujo de trabajo concurrente y colaborativo en el que interactúan múltiples diseñadores humanos junto con una constelación de agentes algorítmicos especializados en diferentes capas de optimización arquitectónica.

Código Técnico de la Edificación (CTE): Marco normativo nacional que regula las exigencias básicas de seguridad, habitabilidad y eficiencia estructural que debe cumplir de forma obligatoria cualquier edificación o proyecto en el ordenamiento jurídico español.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Curaduría de datos: Rol crítico del arquitecto enfocado en la selección, discriminación, auditoría y evaluación de los conjuntos de datos (*datasets*) o de las soluciones generadas por los modelos de inteligencia artificial.

Dataset (Conjunto de datos): Repositorio masivo de información (imágenes, planos técnicos, memorias, scripts) utilizado para alimentar y entrenar los modelos fundacionales de aprendizaje profundo.

Desmaterialización proyectual: Desplazamiento del acto clásico de diseño desde el dibujo físico o estático de planos hacia entornos digitales colaborativos basados en flujos de datos, bases de datos o meta-proyección algorítmica.

Espacio latente: Entorno matemático multidimensional dentro de una red neuronal donde las variables, conceptos y vectores semánticos son codificados, organizados y transformados para sintetizar imágenes o geometrías.

Inferencia: Proceso computacional mediante el cual un modelo de inteligencia artificial ya entrenado ejecuta un algoritmo para generar una respuesta o salida (output) específica ante un estímulo o instrucción dada.

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): Normativa jurídica encargada de regular las responsabilidades civiles de los distintos agentes que intervienen en el proceso constructivo en España, exigiendo la firma de un proyectista titulado habilitado para garantizar la seguridad pública.

Mediador semántico: Nuevo rol disciplinar del arquitecto que opera traduciendo intenciones humanas, conceptos abstractos y restricciones de diseño en enunciados o variables legibles por sistemas computacionales avanzados.

Modelos multimodales / fundacionales: Sistemas de inteligencia artificial entrenados con datasets masivos comerciales que son capaces de procesar y relacionar de forma simultánea diferentes tipos de datos, facilitando la transducción de texto a imágenes o geometrías (*Text-to-Image*).

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

Prompt: Instrucción o enunciado lingüístico en lenguaje natural que, al ser codificado junto con hiper-parámetros técnicos, actúa como vector semántico y punto de partida para que una red neuronal genere representaciones espaciales.

Proyectista: Figura legal y profesional regulada por la LOE que ostenta la titulación académica habilitante exigida para redactar, visar y asumir de forma exclusiva la responsabilidad civil decenal de un proyecto arquitectónico.

RBW_BOX: Sistema crítico y especulativo de trazabilidad proyectual diseñado mediante una arquitectura relacional para auditar las fases del codiseño sintético a través de tres capas diferenciadas: Validación Legal (Roja), Registro Criptográfico (Negra) e Interacción de Prompts (Blanca).

Sesgo algorítmico: Desviación sistemática, ideológica o cultural incrustada en los modelos generativos comerciales debido a la falta de neutralidad o a la centralización geográfica y eurocéntrica en la curaduría de la web global utilizada para su entrenamiento.

Trazabilidad algorítmica: Infraestructura de monitorización y registro inmutable de las contribuciones, procedencias de datos, variables técnicas y cadenas de prompts que dan forma a un proyecto híbrido hombre-máquina.

Vector semántico: Representación matemática de un concepto o texto traducido a variables numéricas dentro del espacio latente de un modelo, sirviendo de puente para que el software sintetice representaciones espaciales con coherencia conceptual.

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

10.2 Encuesta de campo:

Arquitectura generativa y sociedad: ¿Cómo la percibimos?

Esta encuesta trata sobre arquitectura generativa y su impacto y percepción en la sociedad.

NO necesitas conocimientos técnicos para participar. Tus respuestas serán anónimas y se utilizarán con fines académicos en una investigación sobre el impacto social de esta nueva forma de diseñar. Solo te tomará unos minutos.

¡Gracias por tu tiempo y tu mirada!

SECCIÓN 1: PERFIL DEL PARTICIPANTE

1.1) Edad

- ☐ Menos de 20 años
- ☐ 21 a 30 años
- ☐ 31 a 40 años
- ☐ 41 a 50 años
- ☐ 51 a 60 años
- ☐ Más de 60 años

1.2) Género

- ☐ Mujer
- ☐ Hombre
- ☐ Prefiero no decirlo

1.3) País de residencia

1.4) Formación principal (selección múltiple)

- ☐ Arquitectura
- ☐ Ingeniería
- ☐ Diseño
- ☐ Artes
- ☐ Humanidades

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- ☐ Ciencias sociales
- ☐ Ciencias naturales
- ☐ Tecnología / Informática
- ☐ Otro: _____

1.5) Ocupación actual

1.6) Te identificas más como...

- ☐ Profesional del ámbito técnico
- ☐ Profesional del ámbito creativo / artístico
- ☐ Estudiante
- ☐ Investigador
- ☐ Público general / No especializado
- ☐ Otro: _____

1.7) ¿Tienes experiencia con IA generativa? (selección múltiple)

- ☐ Sí, en diseño arquitectónico
- ☐ Sí, en arte o diseño gráfico
- ☐ Sí, en escritura o texto
- ☐ Sí, en música o sonido
- ☐ Solo como usuario / espectador
- ☐ No
- ☐ No lo sé / No estoy seguro/a

1.8) ¿Cuál es tu actitud general hacia la IA en los procesos creativos? (Likert)

- ☐ Muy negativa
- ☐ Negativa
- ☐ Neutra
- ☐ Positiva
- ☐ Muy positiva

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

SECCIÓN 2: PERCEPCIONES SOBRE ARQUITECTURA GENERATIVA

2.1) ¿Habías escuchado antes el término "arquitectura generativa"?

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Qué es la arquitectura generativa?

Dicho de forma sencilla, la arquitectura generativa es una manera de diseñar edificios o espacios utilizando algoritmos de inteligencia artificial. En lugar de que una persona imagine directamente una forma o estructura, se crean reglas (o se entrena a una IA) para que el sistema proponga múltiples diseños posibles según ciertos objetivos o restricciones. El diseñador humano puede luego elegir, ajustar o refinar estas propuestas.

2.2) ¿Consideras que entiendes lo que implica la arquitectura generativa tras esta breve definición?

- ☐ Sí
- ☐ Parcialmente
- ☐ No

2.3) ¿En qué aspectos crees que podría contribuir positivamente la arquitectura generativa?

(selecciona hasta 3)

- ☐ Eficiencia constructiva
- ☐ Sostenibilidad
- ☐ Innovación formal
- ☐ Democratización del diseño
- ☐ Reducción de errores humanos
- ☐ Mejora de la accesibilidad
- ☐ Optimización económica proyectual
- ☐ Mayor personalización del diseño

2.4) ¿Y en qué aspectos crees que podría representar un riesgo o desafío? (selecciona hasta 3)

- ☐ Deshumanización del diseño

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

- ☐ Desplazamiento de profesionales
- ☐ Reproducción de sesgos automatizados
- ☐ Ausencia de responsabilidad legal clara
- ☐ Riesgos en la seguridad estructural
- ☐ Pérdida del sentido cultural del espacio
- ☐ Dependencia excesiva de la tecnología
- ☐ Falta de transparencia en el proceso creativo

2.5) ¿Crees que la inteligencia artificial puede producir arquitectura con valor estético?

(Likert)

- ☐ En absoluto
- ☐ Poco probable
- ☐ No estoy seguro/a
- ☐ Probablemente sí
- ☐ Sin duda alguna

2.6) ¿Crees que un edificio diseñado íntegramente por una IA generativa debería contar con una autoría reconocida?

- ☐ Sí, exclusivamente por parte del equipo humano que usó la IA
- ☐ Sí, exclusivamente por parte de la IA como herramienta creativa
- ☐ Sí, compartida entre el equipo humano y la propia IA
- ☐ No, debe considerarse como un producto sin autor
- ☐ No lo sé

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

SECCIÓN 3: DILEMAS Y VISIÓN PERSONAL

3.1) Imagina este caso:

Una IA diseña una vivienda y el arquitecto la aprueba sin cambios. El cliente está encantado, pero la vivienda es firmada como si el arquitecto la hubiera proyectado por completo. En tu opinión, ¿es ético que el arquitecto firme como autor único?

- ☐ Si, es ético: porque supervisar y aprobar implica asumir la autoría completa
- ☐ No, no es ético: Sería apropiado reconocer a la IA como coautora
- ☐ Depende: Si el arquitecto aporta criterio podría firmar, no como único autor
- ☐ No está claro: Es un terreno gris a nivel legal
- ☐ No importa quién firme: Lo relevante es el resultado, no la autoría

3.2) Imagina este caso:

Un cliente encarga un edificio a una IA. El diseño es innovador, pero extremadamente costoso e insostenible. El arquitecto lo aprueba sin cambios. Años después, el edificio fracasa. En tu opinión, ¿quién es más responsable de esta situación?

- ☐ El arquitecto, por no intervenir
- ☐ El cliente, por no informarse
- ☐ La IA, por no prever consecuencias
- ☐ Todos comparten responsabilidad
- ☐ No hay responsabilidad clara

3.3) Imagina este caso:

Una oficina de arquitectura reemplaza a parte de su equipo de diseño por un sistema de IA. Los proyectos siguen saliendo, pero los empleados creativos son despedidos. En tu opinión, ¿crees que esto representa un uso legítimo de la tecnología, en contextos justificados por eficiencia o coste?

- ☐ Sí, es parte de la evolución tecnológica
- ☐ No, es una pérdida inaceptable del valor humano en el diseño
- ☐ Depende, podría ser legítimo sin prescindir totalmente de lo humano
- ☐ No es legítimo, pero es inevitable, el mercado empuja a tomar decisiones así
- ☐ No debería hacerse sin garantizar una transición justa para los afectados

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

3.4) Imagina este caso:

Una IA se entrena con miles de obras patrimoniales y genera nuevos edificios que recuerdan a estilos pasados. Algunos expertos dicen que está "plagiando" la historia. ¿Estás de acuerdo con esa idea?

- ☐ Sí, está reproduciendo sin aportar verdadera innovación, lo cual es una forma de plagio
- ☐ Sí, porque descontextualiza obras históricas sin comprender su significado cultural
- ☐ No necesariamente, reinterpretar el pasado también es una forma legítima de creación
- ☐ Depende del grado de originalidad en el resultado final
- ☐ No, si los datos patrimoniales son de dominio público, la IA tiene derecho a usarlos

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

SECCIÓN 4: REFLEXIÓN FINAL

4.1) ¿Consideras que el uso de la IA en arquitectura debería estar regulado éticamente por un organismo internacional?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ No lo sé

4.2) ¿Qué límites éticos no debería nunca cruzar una IA al participar en procesos de diseño arquitectónico?

4.3) ¿Qué esperanzas o miedos te genera la presencia de la IA en la creación de espacios donde vivimos?

CIERRE

Gracias por tu tiempo y por compartir tu perspectiva.

Tu opinión es clave para entender cómo la IA está transformando la arquitectura y sus impactos sociales

Desde el lápiz al dataset:

Arquitectura generativa y trazabilidad algorítmica (RBW_Box)

Francisco Javier Cristóbal Fernández

[PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO]